

Ps. Carl. González
36 c.

44/22
36c.

¿QUE ES UNA EMOCION?

Keith Oatley

Jennifer M. Jenkins

Capítulo 4 de: *Understanding Emotions*. Oxford: Blackwell Publishers. 1996.

Todos sabemos qué es una emoción, hasta que se nos pide una definición.

Beverly Fehr y James Russell, 1984, p. 464

Definiciones y ejemplos de emociones

Comenzaremos este capítulo con una definición de trabajo que en la actualidad goza de una creciente aceptación:

1. Una emoción es causada habitualmente por la evaluación que realiza una persona, consciente o inconscientemente, de la relevancia de un suceso respecto de una meta o preocupación importante; se experimenta que la emoción es positiva cuando hay un avance en relación con una meta, o negativa cuando hay un impedimento en relación con una meta.
2. El núcleo de una emoción es la preparación para la acción y la sugerencia de planes; una emoción da prioridad a una acción a la que hace parecer urgente, de modo que puede interrumpir procesos mentales o acciones alternativas, o competir con ellos.
3. Una emoción se experimenta habitualmente como un particular estado mental, al que a veces acompañan cambios fisiológicos, expresiones y acciones.

Un ejemplo: estás conversando con un amigo mientras caminan. Cuando vas a cruzar la calle sientes un chirriante frenazo. Dejas de conversar y retrocedes a la vereda. Sientes latir tu corazón, pensando que pudiste ser atropellado, y tomas la determinación de ser más prudente y no concentrarte tanto en las conversaciones. Evalúas el suceso como importante, hay un cambio de prioridades, se interrumpen tus acciones previas. Te sientes fisiológicamente conmovido y planificas qué hacer.

La definición que hemos dado deriva en gran parte del libro de Frijda (1986) que, desde nuestro punto de vista, es la mejor discusión moderna sobre la investigación psicológica de las emociones. Hay otros enfoques: Mandler (1984) se lamentaba de que "los psicólogos aún no han advertido que no hay una definición ni siquiera superficialmente aceptable del objeto de una psicología de la emoción", y Van Brakel (1994) confeccionó una tabla de 22 definiciones recientes de emoción. Creemos, sin embargo, que se está desarrollando un consenso que nos permite escribir este libro.

No debe preocuparnos la posibilidad de que la definición que hemos dado no sea totalmente correcta, o alguna gente no este de acuerdo. Las definiciones en ciencia son en realidad definiciones de trabajo. Proveen una orientación, pero están sujetas a cambio cada vez que se produce un descubrimiento relevante. En este capítulo, partiendo de esta definición, nos proponemos discutir propiedades y ejemplos de emociones, para mostrar cómo son producidas y cómo se las puede medir. La definición que hemos dado se basa en nuestro conocimiento de que las emociones derivan de cuestiones importantes para nosotros y pueden prepararnos para la siguiente acción. Cuando aparezca evidencia que no encaje con esta definición, habrá que modificarla.

Una definición es meramente un punto de partida. Por ejemplo, no hay una definición simple y compartida de "oración", pero ello no impide que se investigue y se avance en lingüística. El propósito no es descubrir definiciones. En última instancia, no buscamos definir las emociones sino comprenderlas.

Cuando William James, en 1884, formuló su famosa pregunta "¿Qué es una emoción?", daba a entender que la respuesta no es obvia. Y sin embargo, en general, la gente no tiene muchas dudas sobre qué son las emociones. En cierto sentido somos todos expertos: un padre sabe reconocer una emoción en un niño, los amigos y los enamorados son sensibles al tono emocional de la reacción del otro.

Fehr y Russell (1984) hallaron que la gente puede dar ejemplos con facilidad. Pidieron a 200 estudiantes de Vancouver, Canadá, que escribieran durante un minuto todos los términos de la categoría "emoción" que se les ocurrieran. Tras unificar las variantes (por ejemplo: triste, tristeza, tristemente), hallaron 383 ejemplos diferentes de emociones, 196 mencionados al menos por dos sujetos. La más frecuente era "felicidad" mencionada por 152 sujetos; las siguientes más frecuentes eran "enojo", "tristeza", y "amor", cada una mencionada por más de la mitad de los sujetos.

Es fácil dar ejemplos, pero es difícil dar definiciones. Estas requieren especificar lo que los filósofos llaman condiciones necesarias (sin las cuales una emoción no existiría) y condiciones suficientes (aquellas que, si se dan, nos permiten estar seguros de que estamos en presencia de una emoción). Frijda propuso que la condición necesaria de una emoción es el cambio en la preparación para la acción. La propuesta de Frijda, ampliamente aceptada en la actualidad, constituyó un importante paso científico, un paso que no era obvio. No se trata de una condición suficiente porque podemos imaginar a una persona preparándose para una acción, por ejemplo, asegurándose de que tiene en el bolsillo las llaves del auto para ir al supermercado, sin que esto sea emocional.

Conceptos de emoción basados en prototipos

Fehr y Russell (1984) realizaron otros seis estudios en los que utilizaron los términos que habían obtenido. Hallaron que los conceptos cotidianos difieren de los científicos; los conceptos cotidianos de emoción están representados como prototipos, es decir, como típicos ejemplos que todo el mundo conoce. De hecho, en general (y no sólo respecto de las emociones), la gente no suele pensar en términos de rasgos necesarios y suficientes. Los prototipos son fundamentales para el pensamiento humano de todos los días.

Podemos con facilidad definir correctamente algunos conceptos mediante sus rasgos necesarios y suficientes, por ejemplo: "una abuela" es "la madre de una persona que tiene un hijo". Pero para la mayor parte de los conceptos es difícil o imposible brindar una definición exacta, porque el mundo natural no está tan claramente dividido en categorías, y respecto de muchos objetos no sabemos lo suficiente. Cuando alguien dice "árbol", entendemos esa clase

de cosa llamada "árbol" de la que todos conocemos ejemplos típicos, pero acerca de la cual, si fuera preciso, los científicos del Departamento de Botánica podrían decirnos más.

De modo que el lenguaje y el pensamiento tienen la maravillosa propiedad de permitirnos hablar y ser comprendidos aunque no sepamos mucho. Para ello pensamos con ejemplos prototípicos que nuestro interlocutor puede traer a su mente. Luego podemos especificar modificaciones si hace falta. Aunque nuestro prototipo de árbol puede incluir el concepto "grande", alguien puede modificarlo diciendo: "es un árbol plantado en una maceta, al que podan para mantenerlo pequeño".

Según Fehr y Russell el prototipo de una emoción usado cotidianamente es algo similar a un guión (*script*): un esquema característico secuencial. Consideremos por ejemplo una típica secuencia de enojo:

alguien hace algo hiriente → sentimientos de enojo → pensamientos sobre cómo remediar la situación

Ahora bien, aunque en la vida cotidiana pensemos con ejemplos prototípicos sin una clara delimitación entre los buenos ejemplos y los ejemplos menos buenos, en ciencia necesitamos características definitorias de las emociones. En lo que sigue daremos más ejemplos que tienen rasgos prototípicos; al mismo tiempo trataremos de entender las condiciones definitorias de las emociones.

El proceso de la emoción

Las emociones no suelen presentarse súbitamente. Habitualmente tienen una causa, siguen un proceso, y tienen consecuencias. Una propuesta ampliamente aceptada es la de Frijda (1986), quien considera a la emoción como un conjunto de etapas:

Evaluación → valoración del contexto → preparación para la acción → cambio fisiológico, expresión, acción.

La idea de Fehr y Russell (1984) de nuestra comprensión teórico-cotidiana de la emoción como una especie de guión (*script*) con varias etapas, converge con esta teoría científica de Frijda.

Stein, Trabasso y Liwag (1993, 1994) propusieron etapas algo diferentes, enfatizando las creencias, inferencias y planes. Las etapas son las siguientes:

1. Se percibe un suceso, casi siempre inesperado, que cambia el estado de una meta.
2. Con frecuencia las creencias resultan desafiadas; esto puede causar cambios fisiológicos y expresiones.
3. Se formulan planes acerca de qué hacer con respecto al suceso para reinstalar o modificar la meta, y se consideran los resultados probables de los planes.

Estas etapas se resumen en las preguntas siguientes: "¿Qué sucedió? ¿Qué puedo hacer al respecto, y qué podría suceder después?"

Stein, Trabasso y Liwag dan el ejemplo de Lucía, una niña de cinco años. Su maestra de preescolar acababa de anunciar que daría una caja de lápices de colores a cada niño, y que tras dibujar y pintar para el día de la familia, podrían llevarse las cajas a casa. Cuando los niños ya habían recibido sus cajas de lápices, la investigadora asistente de Stein, Trabasso y Liwag vio que Lucía miraba con aprensión. Le preguntó por qué, y Lucía le contestó: "Estoy nerviosa. No sé por qué quiere darme las pinturitas. ¿Deberé pintar todo el tiempo en casa? No quiero. No sabía que las maestras hacen pintar a los niños en su casa. No me gusta tanto pintar. ¿Por qué quiere que pinte en mi casa?"

Aquí vemos que Lucía tiene una meta que ha sido perturbada (1): ella no quiere pintar. La idea de recibir algo para hacer en casa viola una creencia acerca de qué hacen los maestros (2). La conversación continúa con los planes de Lucía (3).

—¿Qué harás, Lucía?

—No quiero llevar las pinturitas a casa. Quiero saber por qué tengo que hacer esto.

—¿Y qué harás entonces?

—Llevaré las pinturitas a casa, pero cuando llegue le preguntaré a mi mamá por qué tengo que hacer esto.

Dos semanas más tarde la asistente de investigación habló con Lucía al pasar. Todavía estaba disgustada por las pinturitas. Dijo que las había usado sólo una vez. Pero no se lo había dicho a la maestra, por miedo a que se enojara.

Stein, Trabasso y Liwag proponen que la manera en que una persona ve un suceso — el marco que usa, que depende de las metas y valores de la persona — determinará cómo el suceso será percibido y recordado. Diferentes personas, por ejemplo la maestra de Lucía, podrían tener marcos diferentes: de hecho cuando se le preguntó a la maestra, esta tenía un punto de vista diferente. Dijo que Lucía no tenía por qué pintar en su casa si no quería, y que había dado a cada niño una caja de pinturitas para que no pelearan por las cajas. La utilidad de investigar estas cuestiones en los niños pequeños reside en que quizás podamos ver algo de los procesos fundamentales en un estado no elaborado. Stein, Trabasso y Liwag hallaron que estas mismas características se dan habitualmente en los procesos emocionales de niños y adultos.

Las etapas propuestas por Frijda y por Stein, Trabasso y Liwag se asemejan. Estas propuestas constituyen una convergencia de diversos investigadores acerca de las etapas de las emociones. Los títulos de las secciones siguientes siguen el esquema de Frijda.

Evaluación

Las emociones pueden provocarse de numerosas maneras, pero habitualmente el primer paso es la evaluación [*appraisal*]: el reconocimiento de que un suceso es significativo. Esta idea fue introducida por Arnold (1960). Corresponde al punto 1. de nuestra definición de trabajo, y a la primera etapa en los esquemas de Frijda y de Stein, Trabasso y Liwag.

La investigación moderna sobre la evaluación puede dividirse en dos enfoques. En uno de ellos, llamado el **enfoque componencial** porque postula componentes de las emociones, los investigadores suelen solicitar a la gente que recuerde un episodio de emoción o considere una historia o historieta, y luego le asigne puntajes en relación con varios rasgos. Ellsworth y Smith (1988) propusieron los siguientes rasgos o componentes de evaluación:

enlazan el mundo interno y el externo plantea dificultades metodológicas. La respuesta posible es reunir evidencia de diferentes fuentes.

Otro problema que algunos investigadores han identificado es que las evaluaciones pueden parecer “frías”, como una especie de lista de control, mientras que las emociones son “calientes” (Zajonc, 1980). Imagina que buscas un novio o novia. Puedes hacer una lista de características: “le gusta el cine, tiene sentido del humor, no fuma ...”; esto es en cierta medida como la idea de evaluación. O bien puedes simplemente encontrar a alguien y darte cuenta de que te gusta mucho, sin que aparentemente intervengan otros procesos.

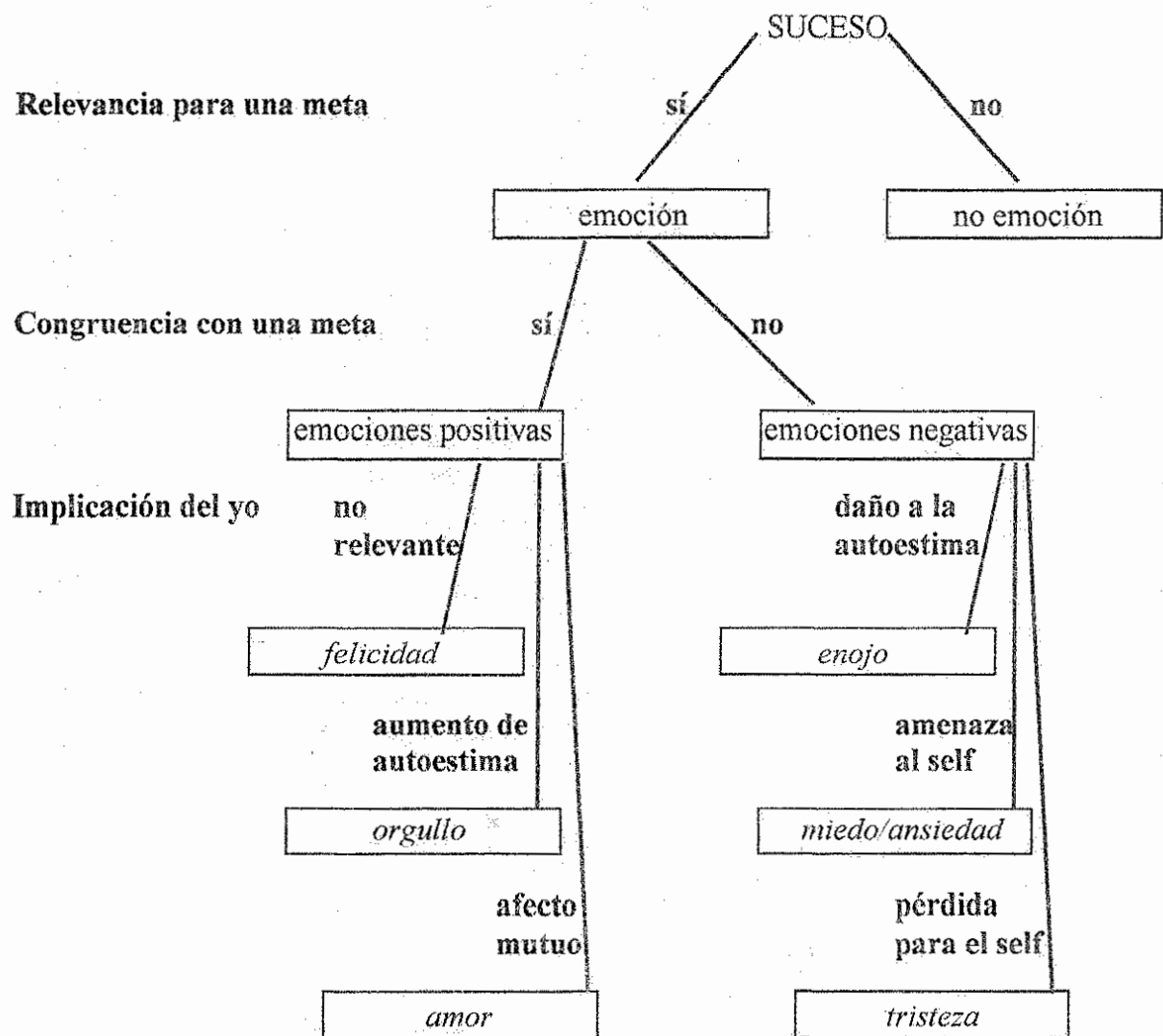


Figura 1. Árbol de decisión de evaluaciones primarias [*primary appraisals*] basado en tres rasgos (relevancia para una meta, congruencia con una meta e implicación del yo), más las clases de emociones que pueden corresponder a estas evaluaciones, derivado de Lazarus (1991). Una diferenciación adicional entre emociones se da en las evaluaciones secundarias [*secondary appraisals*].

- agrado;
- esfuerzo anticipado;
- actividad atencional;
- certeza;
- acción humana;
- control de la situación;
- obstáculo percibido;
- importancia;
- predictibilidad.

Algunos investigadores optan por un número menor de rasgos. Roseman (1991), tratando de identificar lo esencial, propuso cinco. Otros, con afán de exhaustividad, han incluido 15 dimensiones, o vectores, de evaluación (Scherer, 1993). Siguiendo a Arnold (1960) muchos investigadores han producido perfiles de rasgos para cada clase de emoción. Así, según el esquema de Ellsworth y Smith, la felicidad es una emoción agradable, asociada con bajo esfuerzo, alta atención y alta certeza. Estos rasgos constituyen lo central del significado de un prototipo de felicidad. Podemos imaginar que la situación que preocupaba a Lucía acerca de las pinturitas incluiría puntajes de: desagradable, demandante de atención, incertidumbre, poco control de la situación, importante e impredecible. Todo ello implica, en el esquema de Ellsworth y Smith, un caso de miedo o ansiedad.

En listas como la de Ellsworth y Smith no todas las evaluaciones indican la causa de la emoción. La atención, por ejemplo, es un resultado de la emoción, no su causa. Otro enfoque, el de las **teorías de la relevancia para metas**, se ha concentrado sólo en causas en relación con metas o preocupaciones. La teoría de Stein, Trabasso y Liwag está dentro de este grupo, al igual que la de Oatley y Johnson-Laird (1987). La idea de evaluación de la relevancia para una meta ha sido bien sintetizada por Lazarus (1991), quien la llama "evaluación primaria" [*primary appraisal*], y sugiere tres rasgos (véase Figura 1):

- ¿hay relevancia para una meta? – sólo si un suceso es relevante para una meta habrá emoción;
- ¿hay congruencia o incongruencia respecto de una meta? – acercarse a una meta causa emociones positivas, alejarse causa emociones negativas;
- ¿de qué clase es la implicación del yo en el suceso? – se refiere al valor de un suceso para una persona; por ejemplo, si el suceso implica auto-estima entonces es probable que aparezcan orgullo o enojo.

La investigación sobre la evaluación supone que las emociones son típicamente causadas por sucesos y son (en un sentido filosófico) intencionales, es decir, tienen un objeto de alguna clase. Por ejemplo, no amamos simplemente, amamos a alguien, y habitualmente no tenemos simplemente miedo, tenemos miedo de algo.

Hay algunas dificultades con relación a la idea de evaluación. Una dificultad es que la evidencia proviene de informes de las personas sobre sí mismas, con frecuencia acerca de episodios del pasado o historias prototípicas. Hay relativamente poca evidencia observacional de que determinadas emociones son causadas por sucesos que objetivamente implican esfuerzo anticipado, o son congruentes con una meta, implican al yo, etc. Aunque las observaciones de niños confirman que los sucesos congruentes con metas causan felicidad, las amenazas causan miedo, etc., la idea misma de las emociones entendidas como sucesos que

Una larga tradición postula que las emociones implican un sentimiento que no puede reducirse o analizarse ulteriormente. Wundt (1897) suponía que había sólo dos sentimientos de esta clase: placer y dolor, correspondientes a las evaluaciones de congruencia o incongruencia con una meta en la Figura 1.

Otros autores, siguiendo a Descartes (1649), han pensado que hay un pequeño número de emociones específicas básicas y por ende no reducibles. Los que siguen esta línea de pensamiento generalmente incluyen al menos la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo, como emociones básicas e irreducibles. Se postula que la tristeza y el miedo, por ejemplo, se sienten de una manera diferente, y no son sólo estados evaluados como displacenteros, causados por distintas clases de sucesos, que requieren diferentes grados de esfuerzo, etc.

Ahora bien, la causación de emociones no es necesariamente consciente, y las evaluaciones no son tampoco necesariamente conscientes, ni frías. Mira nuevamente la Figura 1: imagina que evalúas algo hiriente o desconsiderado que alguien te ha hecho. Aunque ello ataca tu autoestima, no puedes mirar dentro de ti para ver el mecanismo del proceso. No puedes tampoco alterarlo directamente, de modo que podría ser experimentado como "caliente". Evaluación no significa que una persona causa deliberada y conscientemente una emoción marcando respuestas "sí" o "no" a: "¿es esto relevante para una meta?", "¿es ello congruente?" y demás. Los aspectos conscientes de la emoción llegan típicamente en la etapa siguiente.

Valoración del contexto

Los pensamientos ocupan un lugar destacado en nuestra experiencia de la emoción. Los pensamientos de alguien recientemente enamorado tienden hacia la persona amada; si alguien se siente ansioso es difícil que deje de preocuparse por lo que pueda ocurrir; si alguien se siente enojado sus pensamientos incluyen planes de represalia. Estos son pensamientos acerca del contexto: pensar sobre planes y cómo hacer frente al suceso que causó la emoción. Esta es la segunda etapa del proceso según Frijda y la segunda y tercera según Stein, Trabasso y Liwag. Lazarus la llama "evaluación secundaria" [*secondary appraisal*].

Un buen método para reflejar los pensamientos de esta etapa es anotarlos en un diario especial. Joanna Field, en 1934, fue una de las primeras en hacerlo. Quería saber qué la hacía feliz en su vida. Estos son algunos de sus pensamientos al enamorarse: "8 de junio. Quiero que viajemos juntos, explorando, viendo cómo viven otros pueblos... durmiendo en albergues de campo, navegando, recorriendo juntos caminos polvorientos..." Aquí los pensamientos tienen forma de planes de actividades en una vida compartida de nuevas experiencias con el amado.

En la ansiedad los pensamientos son muy diferentes. He aquí nuevamente a Joanna Field:

¿Deberíamos invitarlos a tomar el té? ¿Está bien decir, por ejemplo, "Tienen ustedes tiempo alguna vez para una taza de té? ¿Vendrán uno de estos días?" ¿Decir que estamos libres toda la semana, dejarlos elegir? ¿Abrirá la puerta la mucama? ¿Estará ella muy ocupada? Y ¿qué les serviremos? ¿Deberemos ir a la ciudad y comprar una torta? ¿Esperarán eso? No podemos permitirnos esos gastos, pero pan y mermelada no corresponde, ¿qué le sirve uno a la gente para el té...?

En esta pequeña seguidilla ansiosa de pensamientos, Field se pregunta cómo acercarse a cierta gente más adinerada que ella, ensayando diferentes formas de invitación, preocupándose sobre cómo se sentiría si llama a la puerta y una mucama le dice que la persona que ella quiere ver está muy ocupada.

El método de pedir a sujetos que escriban diarios emocionales nos brinda numerosos ejemplos. Oatley y Duncan (1992) informan sobre una mujer de 20 años, Abigail, que había tenido una fuerte discusión con su novio sobre preferencias por distintos tipos de música. La discusión duró dos horas y media, pero los pensamientos molestos continuaron tres días y la mantuvieron sin dormir tres noches. "No podía lograr que me entendiera" dijo Abigail a los investigadores. Algunos de sus pensamientos eran: "¿Está esto yendo demasiado lejos? Si va demasiado lejos, la relación terminará." Acudieron recuerdos a su mente: la discusión "hizo que recordara a un ex novio" y le hizo "preguntarse si la relación valía la pena".

Estos tres ejemplos: enamoramiento, moderada ansiedad y enojo, ilustran la enérgica vida mental que las emociones provocan. Si han de cambiar las prioridades como resultado del suceso que provocó la emoción, entonces deben hacerse muchas consideraciones. Los preocupados pensamientos de la emoción pueden ser necesarios para dirigir la atención, tratar de dar sentido a sucesos que desafían creencias propias, recordar situaciones similares y compararlas con el problema actual, hacer planes para el futuro. Si nuestra adaptación depende de nuestra comprensión de lo inesperado y nuestra posibilidad de hacer nuevos planes, entonces la preocupación que las emociones ocasionan, cuando decidimos sobre la significación de lo que sucedió y cómo enfrentarlo, resulta esencial.

Parte de este proceso implica atribución, decidir cuál fue la causa de un suceso significativo. Según Wiener y Graham (1989), algunas emociones dependen de "atribuciones": las explicaciones que la gente da sobre las causas de los sucesos. Wiener y Graham presentaron pequeños relatos de situaciones a niños de entre 5 y 11 años y les solicitaron que decidieran qué emoción aparecería. Una situación era la siguiente:

Esta historia es sobre un niño llamado Sebas. La maestra de Sebas tomó una prueba de aritmética y él hizo todas las cuentas bien. Sacó un 10 en la prueba.

Si a los niños se les decía que Sebas había practicado cuentas la noche anterior (implicando que la causa de su éxito era su propia acción), tendían a responder que Sebas se sentiría orgulloso. Pero si la causa era que la maestra había tomado una prueba muy fácil (una causa externa a Sebas), entonces los niños, especialmente los mayores, pensaban que Sebas no se sentiría orgulloso. Resultados comparables se hallaron respecto de la culpa: si un hecho perjudicial hubiera podido ser controlado, los niños pensaban que la persona responsable se sentiría culpable, pero si era un accidente, los niños mayores pensaban que la persona no se sentiría culpable.

¿Son adaptativos los patrones de pensamiento de las emociones? No parecen adaptativos algunos que giran sin fin en torno a la ansiedad, la auto-denigración o la amargura. Se los clasifica como síntomas de enfermedad mental. Con el propósito de reflejar tales patrones, Beck y colaboradores (1979) recomiendan una forma de diario en que el paciente anota los incidentes que desencadenan las emociones, las emociones mismas, y los pensamientos que las acompañan. Los pensamientos son interpretaciones del suceso. Parte de la terapia de Beck consiste en pedir al paciente que genere pensamientos alternativos. Estos pensamientos alternativos pueden a su vez conducir a diferentes emociones. El siguiente es un ejemplo de una paciente que es la encargada del archivo de historias clínicas de un hospital:

<i>Suceso</i>	<i>Emociones</i>	<i>Pensamientos</i>	<i>Pensamientos alternativos</i>
La enfermera de turno en la unidad coronaria estaba cortante y cuando fui a recoger las carpetas para la comisión de auditoría médica dijo "Odio las historias clínicas".	Tristeza Moderado enojo Soledad	No le agrado.	Es tonta si odia las historias clínicas. Son su única defensa en un juicio.

La terapia de Beck retoma la vieja idea de Aristóteles de que las emociones *son* valoraciones y, dado que podemos hasta cierto punto elegir cómo valoramos los sucesos, podemos cambiar nuestras emociones. En este caso, el pensamiento de que no le agradaba a la enfermera de la unidad coronaria causaba la tristeza, el enojo y la soledad de la archivista. Pero si en sus valoraciones del contexto pudiera interpretar el suceso de otra manera, en términos de la necesidad de las historias clínicas en el caso de un juicio, ella también podría sentirse de otra manera. La hipótesis de los terapeutas cognitivos es que la gente deprimida y ansiosa ha adquirido hábitos mentales que producen emociones de tristeza y miedo. Los terapeutas trabajan con los pacientes para descubrir diferentes valoraciones de los sucesos que no conduzcan a la tristeza y el miedo.

Preparación para la acción

Según Frijda, un cambio en la preparación para la acción es el núcleo central de una emoción. Este es el punto 2 de la definición de trabajo que propusimos inicialmente, y la etapa 3 del esquema de Frijda. Para explorar esto Frijda y colaboradores (1989) partieron de 32 nombres de emociones (felicidad, tristeza, enojo, etc.) y solicitaron a estudiantes que recordaran episodios de emoción correspondientes a cada uno de esos nombres. Para cada episodio recordado se pidió a cada sujeto indicar, en una escala de siete puntos, la intensidad de cada una de 19 dimensiones de evaluación (similares a las que comentamos en la sección sobre evaluación). Imaginamos que si Abigail hubiera tenido que asignar puntajes al incidente que la llevó a su discusión con su novio, habría asignado altos puntajes de "displacentero", "obstaculizador", etc.

Luego los sujetos asignaron puntajes a los mismos episodios para 29 dimensiones de preparación para la acción. Aquí presentamos una selección de esas dimensiones, y los ítems que se presentaban a los sujetos, que ellos debían puntuar desde "para nada" hasta "muy intensamente":

<i>Dimensión de preparación para la acción</i>	<i>Item presentado a los sujetos</i>
Antagonismo	Quería oponerme, atacar, herir o insultar
Acercamiento	Quería acercarme, entrar en contacto
Evitación	No quería tener nada que ver con alguien o con algo, quería que me molestaran lo menos posible, alejarme
Exaltación	Estaba eufórico, quería cantar, saltar, hacer cosas
Impotencia	Quería hacer algo, pero no sabía cómo; me sentía impotente
Dominio de la situación	Dominaba la situación, tenía las riendas
Inhibición	Me sentía inhibido, paralizado, congelado
Reposo	Me sentía reposado, pensaba que todo estaba OK, no sentía necesidad de hacer nada

Frijda y colaboradores (1989) hallaron que los patrones de sus 29 items de preparación para la acción predijeron correctamente 46 por ciento de los nombres de emoción que se habían solicitado – este porcentaje hubiera sido mayor si no hubiera habido sinónimos entre los nombres de emoción (por ejemplo, tristeza, pesar, disgusto). La predicción de las emociones a partir de los items de evaluación fue similar, pero levemente menor (43 por ciento).

Los perfiles de preparación para la acción son, por lo tanto, tan buenos como los de evaluación para caracterizar las emociones. Además, las evaluaciones estaban significativamente relacionadas con estados de preparación para la acción (con un promedio de 0,55 de correlación múltiple). Tomando grupos de emociones aparecen patrones significativos. Por ejemplo, para emociones positivas (tales como orgullo, alivio, entusiasmo) aparecieron evaluaciones de “placentero” y “autogestionado”, y apareció “exaltado” como estado de preparación para la acción. El enojo y la furia implicaron “displacentero” y “culpa de otros” como evaluaciones, y preparación para la acción “antagónica”.

Stein, Trabasso y Liwag plantean que tradicionalmente en la investigación sobre emociones se ha dedicado poca atención al papel de las emociones en la sugerencia de planes, de modo que subrayan este aspecto en la etapa 3 de su versión del proceso emocional. Los niños desde los tres años saben que una emoción plantea un problema, y que se requiere alguna acción posterior que podría resolverlo. Y desde esa edad buena parte de la actividad mental se dedica a pensar “qué hacer al respecto”. Así Lucía, que no quería pintar, inmediatamente considera la posibilidad de rehusarse a llevar las pinturitas a casa, luego considera llevarlas pero conseguir el apoyo de su madre. Abigail, que había discutido con su novio, pasa un buen tiempo preguntándose cómo hacerse entender por él y –más seriamente– si debería poner punto final a la relación.

Las emociones, pues, marcan las coyunturas en nuestras acciones. Algo ha pasado que es importante para nosotros. Las emociones son los procesos que nos permiten focalizar cualquier problema que ha surgido, y cambiar el curso si es necesario. Y si preguntamos acerca de qué es la preparación, o acerca de qué son los planes, en su mayor parte se refieren a otras personas.

Expresión, cambio fisiológico, acción

Los pensamientos son privados, y también, hasta cierto punto, la preparación para la acción y los planes que revisamos. ¿Cómo reconocemos entonces las emociones ajenas? Como ha dicho Frijda (1986), con frecuencia reconocemos una emoción en otros cuando su "conducta parece llegar a una pausa. La interacción efectiva con el entorno se detiene, y es reemplazada por conducta que se centra, por así decir, en torno a la propia persona, como en un ataque de llanto, o de risa, enojo o miedo". Estos efectos fisiológicos y expresivos constituyen el tercer componente de nuestra definición de trabajo. Son parte de la etapa final del proceso emocional según Frijda, y la etapa 2 según Stein, Trabasso y Liwag. En qué parte del proceso emocional se sitúan tales efectos es materia de controversia en la historia de la investigación sobre emociones.

Expresión

Darwin propuso una taxonomía de las expresiones emocionales, y supuso que cada emoción es un estado discreto, reconocible por una expresión, a veces por una acción, a veces, como en el caso de las lágrimas o la transpiración, por un hecho fisiológico. El término "expresión" indica algo interno que se exterioriza, se "expresa". Esta idea corresponde a la intuición común de que las emociones son estados internos, como sustancias que una persona puede guardar dentro de sí o dejar salir. Algunas implicaciones de esta idea pueden ser engañosas, pero la idea ha perdurado.

Desde los tiempos de Darwin, y especialmente a partir del trabajo de Tomkins y sus continuadores Ekman e Izard, la investigación se ha centrado en el rostro como lugar principal de expresión, que brinda además la posibilidad de mediciones objetivas. Si las expresiones variaran entre las diversas culturas, entonces, si bien podríamos reconocerlas como expresiones emocionales, en el mejor de los casos terminaríamos confeccionando diccionarios de signos expresivos, como palabras de diferentes idiomas. En esta línea Birdwhistell (1970) había argumentado: "Probablemente no haya símbolos universales de estados emocionales. Podemos suponer que las expresiones emocionales son aprendidas y organizadas de acuerdo con la estructura particular de cada sociedad".

Efectivamente, hay signos no verbales de emoción al estilo de los signos lingüísticos. Morris y colaboradores (1979) confeccionaron un diccionario de un pequeño grupo de ellos, aclarando sus significados y distribución geográfica. Puedes utilizarlo cuando viajes por Europa como un complemento de tu diccionario de bolsillo, especialmente si quieres expresar desprecio. Por ejemplo, el gesto de extender hacia alguien el dedo índice y el meñique de una mano (véase Figura 2) indica desprecio en Italia y España, pero es desconocido en Gran Bretaña y los países escandinavos.

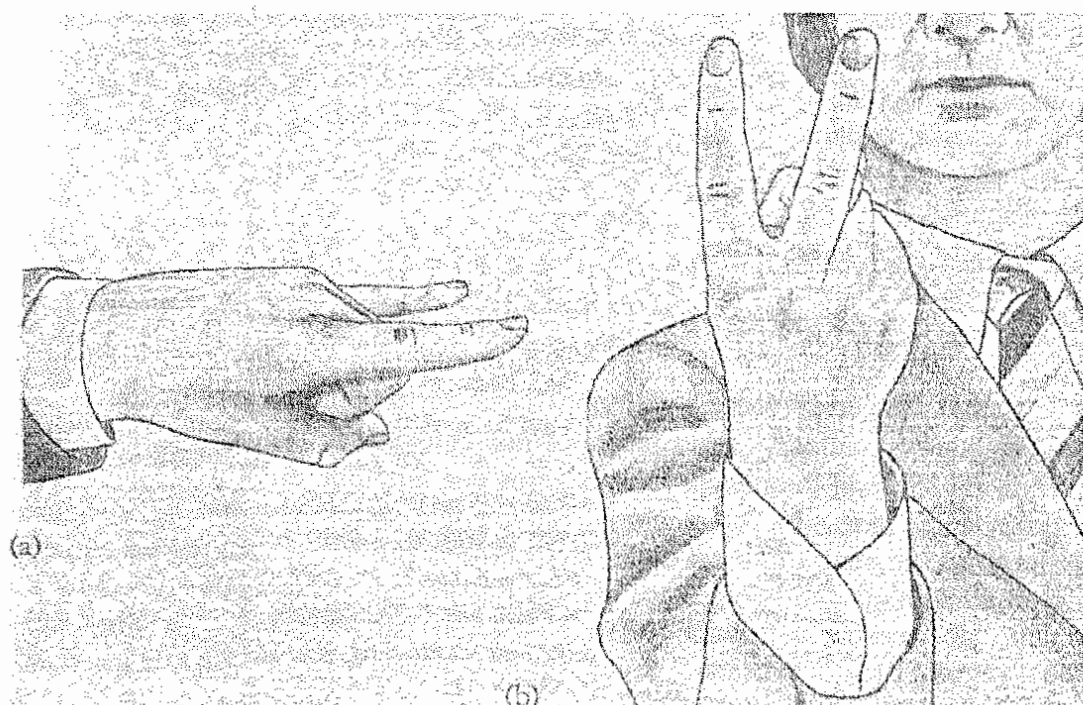


Figura 2. Dos vulgares gestos de desprecio: (a) visto en Italia y otros países mediterráneos, pero no en el norte de Europa; (b) visto en Gran Bretaña, pero no en Europa del sur. Estos gestos están basados en convenciones aprendidas como las palabras (Morris y colaboradores, 1979).

En Gran Bretaña el gesto equivalente es levantar los dedos índice y medio de una mano con la palma vuelta hacia el que realiza el gesto; este gesto es desconocido en otros países. En Estados Unidos el gesto equivalente es levantar el dedo medio, y en Australia levantar el pulgar. Los cuatro gestos tienen significados comparables de insulto con una vulgar connotación sexual, pero excepto por el hecho de que son realizados con dedos, comparten pocos rasgos morfológicos: son como una palabra en diferentes idiomas. Los políticos que quieren mostrar un toque popular y creen en la universalidad de tales gestos, a veces se equivocan: por ejemplo, hay fotografías del presidente de los Estados Unidos George Bush (padre) levantando el pulgar en una visita a Australia, evidentemente pretendiendo un signo que signifique "OK", pero interpretado de manera muy diferente por los australianos. La propuesta de Birdwhistell era que las expresiones emocionales faciales y vocales son también de esta clase: términos no verbales culturalmente específicos.

Para establecer la propuesta alternativa de que existen expresiones emocionales que podrían clasificarse en una taxonomía universal, fueron necesarios varios pasos. El primero fue determinar que entre todas las expresiones sólo algunas expresan emociones. Ekman y Friesen (1969) describieron cinco categorías de expresión no verbal: (a) "emblemas", generalmente conocidos como gestos, tales como los vulgarmente insultantes descritos en el párrafo anterior; (b) "ilustradores" que acompañan al habla y que varían según el grado de excitación, tales como agitar los brazos o apretar los puños; (c) "reguladores" tales como asentir con la cabeza siguiendo el flujo de la conversación; (d) "indicadores de afectos", expresiones como sonreír o fruncir el ceño; (e) "adaptadores" o manipulaciones corporales de

cepillarse, tocarse, etc., que se dan con frecuencia como lo que los etólogos llaman actividades de desplazamiento, signos de ansiedad y conflicto interior.

El segundo paso fue hallar si alguna de estas eran típicas de la especie, como reflejos, indicando emociones: sólo los de la categoría (d) (indicadores de afectos) eran potencialmente de esta clase. Los estudios sobre reconocimiento pancultural de fotografías se abocaron a descubrir cuáles eran.

El tercer paso que realizaron tanto Izard y sus colegas como Ekman y sus colegas fue producir sistemas de codificación para clasificar las expresiones faciales de emoción. Los sistemas de Izard MAX (Izard, 1979) y AFFEX (Izard y colaboradores, 1983) se basan en la idea de que hay un conjunto discreto de emociones básicas; sus sistemas de codificación definen los rasgos que mejor discriminan entre ellas. El sistema de Ekman, *Facial Action Coding System* (FACS) (Ekman y Friesen, 1978), cataloga los músculos faciales (más específicamente "unidades de acción") y sus movimientos visibles. Lleva varios meses el entrenamiento para aprender las a menudo sutiles discriminaciones de estos sistemas. La técnica misma demanda tiempo: para un codificador de FACS entrenado, cada segundo de video de una cara totalmente visible demanda al menos 100 segundos de codificación. Se está trabajando para lograr un sistema computacional experto que interprete medidas manuales de expresiones faciales fotografiadas; y ya existe un sistema computacional de reconocimiento facial que trabaja directamente sobre grabaciones de video y puede clasificar con bastante acierto expresiones representadas por actores, especialmente la felicidad, que el sistema puede clasificar correctamente en el 70% de las actuaciones.

Para indicar cómo funciona el sistema FACS, consideremos la sonrisa de felicidad. El sistema de codificación designa cada movimiento facial distinto como una unidad de acción (UA). En la Figura 3 (a) se ve un rostro neutral, sin acciones faciales, y (b) muestra un rostro en el que han operado tres unidades de acción. UA6 es una contracción del *orbicularis oculi*, el músculo que rodea cada ojo: se ha contraído en ambos lados, levantando las mejillas y juntando la piel centralmente hacia el puente de la nariz. En la gente de edad, la pérdida de elasticidad de la piel y la repetida contracción de este músculo habrá causado arrugas que se irradian excéntricamente desde el ángulo de cada ojo, y se hacen fácilmente visibles al sonreír, pero en esta joven no se han formado arrugas. En segundo lugar UA12, la contracción de los músculos *zygomaticus major*, tirando hacia arriba los ángulos de los labios. En tercer lugar UA25, no una contracción de un músculo sino una relajación que permite a los labios separarse sin abrir la boca. Los músculos UA6 y UA12 están indicados en el lado derecho de la fotografía (b), con las contracciones tirando la piel hacia donde indican los círculos.

Los humanos tenemos un buen control voluntario de los músculos que rodean la boca, tal vez porque se los utiliza para hablar, de modo que la gente puede voluntariamente curvar sus labios hacia arriba. Pero la otra parte, la sonrisa de placer, supone contraer el músculo *orbicularis oculi* UA6, lo cual no es de fácil control voluntario. Tan sólo mover los labios en una curva hacia arriba luce falso. Puede meramente indicar que alguien trata de encubrir otra emoción, por ejemplo, ansiedad. Ekman y sus colegas han señalado que la gente que miente puede tratar de enmascarar sentimientos negativos ejecutando esta parte voluntaria de la sonrisa, pero pueden filtrarse huellas de ansiedad. Hallaron que, con la excepción de los agentes del servicio secreto, casi nadie puede detectar la mentira sólo por el rostro. Esto sugiere que tales signos sutiles no son importantes en la comunicación común, pero Ekman tuvo éxito entrenando a detectives y oficiales de aduana para reconocer signos de ansiedad como indicadores de posible engaño.



Figura 3. Fotografías de expresiones faciales de emoción: (a) neutral y (b) feliz. En (a) los músculos faciales están relajados; en (b) la codificación en términos de unidades de acción FACS es UA6 + UA12 + UA25. Una pura sonrisa de Duchenne, como esta, es la combinación de UA6 y UA12 sin unidades de acción asociadas con emociones negativas.

Ekman llamó al patrón innato de placer (la simultánea contracción del *zygomaticus major* y el *orbicularis oculi*) la sonrisa de Duchenne, por el investigador francés que fue el primero en describirla, y el primero en tomar fotografías de expresiones emocionales. Ekman halló que en el electroencefalograma (EEG) la sonrisa de Duchenne está asociada con un patrón de actividad cerebral distinto del correspondiente a sonrisas voluntarias sin contracción de los músculos que rodean el ojo.

La voz también es importante para la expresión. Algunos aspectos también pueden ser universales. Van Bezooijen y colaboradores (1983) grabaron a cuatro hombres y cuatro mujeres, todos hablantes nativos del holandés, diciendo las palabras *twee maanden zwanger* ("embarazada de dos meses") con una voz neutral y con voces que expresaban nueve emociones (asco, sorpresa, vergüenza, interés, alegría, miedo, desprecio, tristeza y enojo). Las grabaciones de las frases se hicieron escuchar luego a sujetos holandeses y a sujetos de Taiwan y Japón que no conocían el holandés, ni tenían contacto con ninguna otra lengua occidental. En general los sujetos holandeses identificaron mejor que los otros tanto los tonos neutrales como los emocionales. La voz triste fue reconocida bien por todos los grupos (53 por ciento de los taiwaneses, 70 por ciento de los japoneses y 73 por ciento de los holandeses), al igual que la voz de miedo (47 por ciento de los taiwaneses, 40 por ciento de los japoneses y 70 por ciento de los holandeses). Los tonos de felicidad no fueron bien reconocidos por los oyentes taiwaneses (24 por ciento) ni japoneses (20 por ciento).

Aunque el rostro ha sido objeto de una abrumadora mayoría de las investigaciones sobre expresión, no se ha abordado suficientemente aún la importancia de esta y de otras claves en cuanto al reconocimiento de las emociones en la vida real. Planalp y colaboradores (en prensa) pidieron a personas que vivían con alguien registrar las claves que usaban para saber cuándo esa otra persona experimentaba una emoción. Hallaron que se utiliza un gran número de claves. En algunos incidentes la gente registró hasta 12. La mayor parte de la gente (97 por ciento) utilizaba dos o más claves para reconocer cualquier emoción. Las claves más frecuentemente utilizadas eran vocales (en dos tercios de los incidentes); más de la mitad de los incidentes eran reconocidos utilizando una combinación de claves faciales, verbales y contextuales.

Cambio fisiológico

James (1884) respondió a su propia pregunta “¿Qué es una emoción?” de la siguiente manera: así como tenemos sistemas de visión, audición, tacto, y demás, que detectan sucesos del mundo externo, hay también un sistema encargado de los sucesos del interior del cuerpo. Para James, y para muchos después de él, sentir no es una metáfora; una emoción *es* sentir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. A esta idea de que las emociones se despiertan como sensaciones del cuerpo se la conoce como la teoría periférica, en contraposición con la teoría central, que sostiene que las emociones se despiertan en el cerebro (Cannon, 1929).

La idea de James tenía un atractivo intuitivo y prometía fundamentar las emociones en la fisiología. Permitió formular predicciones que pudieron ser puestas a prueba: por ejemplo la predicción de que una disminución de la sensación desde el interior del cuerpo debería disminuir la intensidad de las emociones. Inversamente, la inducción de cambios fisiológicos debería causar emociones.

Hohmann (1966) puso a prueba la primera predicción. Entrevistó a 25 hombres adultos que habían sufrido daños espinales y habían perdido toda sensación por debajo de la zona dañada. Los sujetos habían completado la escuela secundaria y ninguno tenía problemas psiquiátricos. Hohmann, él mismo un paraplégico, los entrevistó y afirma que su condición de paraplégico le permitió establecer una buena comunicación. Les preguntó acerca de sus sensaciones sexuales, sus sentimientos de miedo, enojo, pena, sentimentalismo y emociones en general. La mayor parte de los entrevistados informó disminución de las sensaciones sexuales. Aquellos que habían sufrido lesiones en el nivel del cuello informaron grandes disminuciones: un soltero de 29 años describió sus sensaciones en encuentros sexuales anteriores a la lesión como “una agradable y tensa sensación en todo mi cuerpo”, pero, agregó, después de la lesión “ello no significa nada para mí”. Un hombre de 33 años, típico paraplégico con lesiones en la parte inferior de la espalda, dijo: “Creo que siento algo menos de urgencia por el sexo. Es difícil explicarlo, porque ahora estoy casado y por supuesto la parte emocional es mayor porque quiero satisfacer a mi mujer, y ello hace que sea más difícil decir cuáles son mis propios sentimientos internos. Yo solía estar siempre a la caza, tal vez para hacer una conquista y tranquilizarme. Después de todo me parece que ahora siento menos tensión y urgencia por el sexo.” Hohmann también halló una disminución de los sentimientos de miedo. Un hombre había sufrido una lesión en el nivel superior del pecho. Un día, mientras pescaba en un lago, se desató una tormenta y un tronco pinchó su bote. Afirmó: “Sabía que me estaba hundiendo, y me asusté en el momento, pero no sentí ese pánico de estar atrapado en una trampa que sé que hubiera sentido antes”.

Junto a disminuciones en las sensaciones sexuales, miedo y enojo, la mayor parte de los sujetos informó un incremento de lo que Hohmann denominó sentimentalismo, llanto y nudo

en la garganta en ocasiones tales como despedidas. Leyendo las descripciones de Hohmann cabe formularse algunas preguntas: ¿Cuál es el efecto de la discapacidad en sí sobre las reacciones de la gente a los sucesos que provocan emociones? ¿Cuál es el efecto del simple paso de los años (el lapso de tiempo desde el accidente era entre 2 y 17 años, con una media de 10)? ¿Afectaban a los resultados de Hohmann las creencias de los sujetos, o del entrevistador, acerca de la dependencia de las emociones respecto del cuerpo?

Un sujeto, hablando del enojo, dijo: "Ahora no siento animación física ... A veces me enoja ver alguna injusticia. Grito, despotrico y armo un buen lío porque si uno no lo hace he aprendido que la gente se va a aprovechar de uno, pero en realidad no hay calor en todo eso. Es un enojo de tipo mental".

Ninguna de las preguntas planteadas es fácil de responder. Para intentar darles respuesta Bermond y colaboradores (1991) replicaron el estudio de Hohmann. Entrevistaron a 37 sujetos que habían sufrido daños espinales entre uno y nueve años antes. Los entrevistadores fueron entrenados cuidadosamente. Para evitar sesgos se les dijo que eran válidas tanto la teoría central como la periférica.

Se preguntó a los sujetos por separado sobre las intensidades de las perturbaciones fisiológicas y sobre las intensidades subjetivas de las experiencias emocionales. Se les pidió recordar dos experiencias de miedo similares por sus causas y por las preocupaciones que les acarrearón, una previa y otra posterior a la lesión: 23 sujetos pudieron recordar un par de tales incidentes. Contrariando la predicción de James, los sujetos informaron que las experiencias de miedo posteriores a la lesión se incrementaron significativamente. Se halló que la perturbación puramente fisiológica en la emoción posterior a la lesión había disminuido, como era predecible a causa de la lesión, y el alcance de esta disminución estaba correlacionado con pérdida de input sensorial, pero esto no tenía un efecto apreciable de disminución de la experiencia emocional.

También se pidió a los sujetos recordar dos incidentes similares de enojo, uno previo y otro posterior a la lesión: 32 sujetos pudieron recordar tales incidentes. En estas respuestas apareció un leve incremento de la experiencia subjetiva de enojo, pero ningún cambio en la experiencia fisiológica de enojo recordada.

Bermond y colaboradores también solicitaron a los sujetos asignar puntajes de miedo, enojo, pena, sentimentalismo y alegría, en escalas que indicaban aumentos y disminuciones desde su lesión. Ninguno sujeto del grupo, ni siquiera alguno entre los 14 sujetos con lesiones en la región del cuello y por lo tanto con mayor pérdida sensorial, asignó puntajes de disminución general de intensidad emocional; la mayoría de los sujetos asignó puntajes uniformes en la mayor parte de las escalas, con algunos casos de incrementos en intensidad desde la lesión.

Dado que los sujetos de Hohmann hablaban con frecuencia de intensas emociones mentales mientras decían que el aspecto fisiológico había decrecido, Bermond y colaboradores señalan que sus resultados podrían no ser tan distintos de los de Hohmann. La experiencia de las emociones puede depender de cómo se las interpreta, por ejemplo, en qué medida se cree que la emoción es afectada por las sensaciones corporales. Debemos recordar que ambos estudios se basan en la memoria. Pero si los recuerdos son precisos, los resultados del estudio más reciente y sistemático parecen, por lo menos, poner en dificultades a la hipótesis de James.

Es posible abordar el problema desde otra perspectiva. ¿Podrían los cambios corporales ser deliberados? ¿Podría alguno producir emociones? Lange (1885) en su versión de la hipótesis James-Lange, puso énfasis en los cambios producidos por el sistema nervioso autónomo —la parte del sistema nervioso que controla procesos involuntarios tales como la frecuencia cardíaca, la dilatación de vasos sanguíneos y la transpiración. Pero, aunque James también puso énfasis en estos efectos autónomos, no excluyó el *feedback* desde los músculos, las

articulaciones y la piel. De modo que tal vez puedan producirse emociones mediante determinados movimientos corporales.

Zajonc y colaboradores (1989) propusieron que algunas expresiones faciales tienen efectos emocionales por restricción de la circulación en vasos sanguíneos de la cara. A su vez estas restricciones afectan la circulación en partes del cerebro, lo cual produce cambios de temperatura que se experimentan como positivos o negativos. Zajonc y colaboradores condujeron experimentos para demostrar que la mera contracción de ciertos músculos tiene efectos. Hablantes de alemán leyeron cuatro historias breves, dos de las cuales tenían una alta frecuencia de la vocal "ü", y dos de las cuales no contenían esa vocal. La vocal alemana "ü" suena como la francesa "u" en *sur*, y requiere una vigorosa acción de los músculos que rodean la boca, haciendo sobresalir los labios en sentido inverso a la sonrisa. La lectura de las dos historias con "ü" (por comparación con la lectura de las dos sin "ü") ocasionó un incremento de la temperatura facial, y también que esas historias ocasionaran más desagrado, aunque las cuatro eran similares. En otro experimento, se halló que cuando los sujetos sostenían una lapicera con la boca, haciendo de esta manera los movimientos musculares característicos de una sonrisa, pero sin efectuarla, juzgaban ciertos dibujos animados como más graciosos por comparación con sujetos que no contraían esos músculos. Otros investigadores hicieron que los sujetos juntaran sus cejas de una manera similar a una cara triste. Hallaron que juzgaban láminas en mayor proporción como tristes, aunque no sabían que la posición de sus cejas implicaba tristeza.

Hay pues evidencia que sugiere que los cambios faciales pueden causar o intensificar emociones, aunque la intensidad de esas emociones permanece baja. Como dicen Zajonc y colaboradores (1989): "No esperaríamos que alguien a quien acaban de comunicar que padece cáncer convierta su pesar en alegría por la mera contracción del músculo cigomático".

Acción

Los planes y acciones están estrechamente asociados con las emociones. Algunas clases de acción emocional son ampliamente reconocidas. En su estudio de auto-informes sobre incidentes emocionales de estudiantes de 27 naciones, Wallbott y Scherer (1986) hallaron acciones específicas correspondientes a emociones, y las diferencias entre respuestas en función de los diferentes países de los encuestados fueron pequeñas: "avanzar hacia" estaba asociada con alegría; "avanzar contra" con enojo, y "alejarse" estaba asociada con todas las emociones negativas.

Podría suponerse que en tiempos del conductismo hubo interés por las acciones en relación con las emociones, pero, por supuesto, en esos tiempos las emociones estaban excluidas. En un conocido trabajo, *Frustration and Aggression* (Dollard y colaboradores, 1939), aunque se establecían relaciones entre la frustración y la probabilidad de agresión, no se consideraba al enojo como causalmente implicado. Sólo se lo mencionaba una vez en el libro (en una nota a pie de página que citaba un estudio sobre el incremento de irritabilidad en la vejez). En una versión más moderna de esta idea, no obstante, Berkowitz (1993) halló experimentalmente que a la inducción de enojo le siguen respuestas agresivas.

Las emociones implicadas en patrones de acción son reconocibles para los demás: Sogon y Masutani (1989) filmaron a dos actores japoneses y dos actrices japonesas desde atrás, de modo que los espectadores de las películas no podían ver sus caras. Las acciones filmadas ilustraban un amplio rango de emociones (alegría, sorpresa, miedo, tristeza, asco, enojo, desprecio) y tres "estructuras afectivo-cognitivas" (afecto, anticipación, aceptación), que los actores actuaban a partir de guiones que se les habían dado. Sujetos estadounidenses y

japoneses miraron las escenas filmadas, y eligieron de una lista de palabras la que mejor correspondía a cada escena. El reconocimiento fue del 52 por ciento entre los estadounidenses y 57 por ciento entre los japoneses. Algunos patrones —miedo, tristeza, asco— fueron bien reconocidos por ambos grupos. Algunos de estos patrones, como bajar los hombros o sentarse lentamente en la tristeza, pueden ser universales. Otros, tales como la leve inclinación ante la autoridad, pueden indicar miedo, pero esto está ciertamente afectado por la cultura, pues la inclinación es una forma convencional de saludo y despedida en Japón. Se ha investigado también la postura como indicador de orgullo y dominación, y el reconocimiento de emociones por el modo de andar.

Además de tales acciones individuales, las sociedades también proveen rituales específicos para la acción comunal en ocasiones emocionales importantes. Los funerales permiten a las personas afligidas expresar su pesar, apartarse de las acciones acostumbradas y recibir expresiones de apoyo y reconocimiento de parientes y amigos. Las celebraciones son ocasiones socialmente pautadas para el regocijo. Y, como muchos escritores han señalado, la retórica y la música que acompañan a tales rituales tienen una cualidad de activación y sostén de las emociones apropiadas en grupos de personas que actúan concertadamente.

Relaciones entre desencadenantes, experiencia, expresiones y cambios fisiológicos

De acuerdo con varias teorías de la emoción, podría esperarse que los diferentes aspectos de la emoción sean simultáneos. Podría suponerse que la felicidad tiene una clase de desencadenante, una clase de experiencia, una clase de expresión facial, un conjunto de concomitantes corporales; el enojo tendría un conjunto diferente, el miedo otro, etc. La más influyente teoría de la coherencia entre estos aspectos es la de Tomkins (1962):

Los afectos son conjuntos de respuestas musculares y glandulares localizadas en el rostro y también ampliamente distribuidas en el cuerpo, que generan un *feedback* sensorial que es inherentemente "aceptable" o "inaceptable". Estos conjuntos organizados de respuestas son disparados en centros subcorticales en los que se almacenan "programas" específicos para cada afecto distinto. Estos programas son innatos, genéticamente heredados. Son capaces de imponer patrones específicos de respuestas correlacionadas a órganos tan ampliamente distribuidos como el rostro, el corazón y las glándulas endocrinas.

James (1884) predijo también que a emociones específicas corresponden cambios fisiológicos específicos. Pero hay otras teorías, por ejemplo Cannon (1929) había argumentado en contra de la teoría periférica de James, proponiendo que los cambios fisiológicos son producidos por el cerebro, y que son similares en emociones diferentes como el enojo y el miedo. Según esta idea, diferentes emociones implican exactamente la misma activación general de una parte del sistema nervioso autónomo: su rama simpática. Esta denominada respuesta de "activación fisiológica" [*arousal*] incluye liberación de adrenalina. Esta respuesta simpático-suprarrenal provoca un cambio en los recursos del organismo para preparar para la acción, incluyendo en los animales lucha, vuelo y conducta sexual.

Desencadenantes, experiencia y cambios fisiológicos

La relación de las emociones con los cambios fisiológicos ha sido muy investigada. En un temprano estudio, Dysinger y Ruckmick (1933) mostraron películas a preadolescentes, adolescentes y adultos, mientras registraban su respuesta galvánica (una medida de la transpiración imperceptible). Las escenas de amor produjeron cambios en la respuesta galvánica y los espectadores más afectados fueron los adolescentes. Se han hallado también relaciones entre sucesos y cambios fisiológicos en otras circunstancias: por ejemplo, se halló que la frecuencia cardíaca de los médicos aumenta mientras realizan procedimientos difíciles como introducir un catéter en el corazón. La frecuencia cardíaca de pilotos, incluso experimentados, aumenta un 50% en despegues, y a veces incluso más en aterrizajes, especialmente si hay una complicación como mal tiempo. Otras cuestiones pueden tocar más de cerca al corazón: Harrer y Harrer (1977) registraron la frecuencia cardíaca del célebre director de orquesta Herbert von Karajan, quien piloteaba su propio jet privado. Su frecuencia cardíaca aumentó mientras aterrizaba su avión en el aeropuerto de Salzburgo. Aumentó aún más cuando se le indicó un despegue de emergencia enseguida después de aterrizar, pero no tanto como cuando conducía algunos momentos emotivos de la Obertura Leonora N° 3 de Beethoven.

Pero ¿hay cambios fisiológicos específicos para determinadas emociones? Levenson y colaboradores (1990) pidieron a doce actores y cuatro científicos que adoptaran expresiones faciales correspondientes a seis emociones (sorpresa, asco, tristeza, enojo, miedo y felicidad). Los rostros de los sujetos fueron grabados en video y se tomaron cuatro medidas fisiológicas (frecuencia cardíaca, temperatura de las manos, respuesta galvánica y tensión muscular del antebrazo). Para lograr las expresiones faciales, los sujetos recibían instrucciones paso a paso, por ejemplo: "primero eleve sus cejas y júntelas", "ahora levante sus párpados", etc. No se les decía qué emoción estaban representando en cada caso. Tras cada pose se les pedía que describieran cualquier sentimiento, recuerdo o sensación que hubieran experimentado durante la pose. Luego de un breve descanso se pasaba a la siguiente pose. Se halló que cada expresión adoptada estaba acompañada por un patrón fisiológico de cierta especificidad. Una baja frecuencia cardíaca era característica en las poses correspondientes a felicidad, asco y sorpresa. Una alta frecuencia cardíaca era característica de la tristeza, el enojo y el miedo. Las expresiones de enojo se caracterizaban también por alta temperatura de la piel, a diferencia de las de miedo y tristeza.

Tras los experimentos con poses, se solicitó a los sujetos que recordaran y revivieran episodios de las seis emociones, y que asignaran puntajes de intensidad para cada uno de esos episodios, en una escala de 0 a 8, en la que el 8 indicaba "la más intensa jamás experimentada". Sólo se utilizaron los datos cuando los puntajes eran superiores al punto medio de la escala, y se tomaron las mismas medidas fisiológicas que las que se habían tomado durante cada acción facial dirigida. Con el recuerdo no hubo diferencias entre emociones con respecto a la frecuencia cardíaca y a la temperatura de los dedos, hallándose sólo alguna diferenciación en la respuesta galvánica.

Con un enfoque diferente, Stemmler (1989) investigó a estudiantes de sexo femenino mediante un procedimiento realizado mientras ellas estaban conectadas a un polígrafo que registraba ocho medidas fisiológicas. El procedimiento tenía condiciones de control y muchas etapas. Incluía: (a) tres inducciones vivenciales de emoción: una de miedo (escuchando el aterrador final de "La caída de la casa de Usher" de Edgar Allan Poe, acompañado por música apropiada, y luego, inesperadamente, un apagón general de un minuto), una de enojo (requiriéndose resolver anagramas insolubles, mientras se les pedía bruscamente que gritaran "No lo sé" más fuerte, porque el equipo de sonido no funcionaba bien), y una de felicidad (diciéndoles que todos los registros habían sido exitosos, que habría un breve descanso, y que

se había aumentado la paga por haber participado del experimento); y (b) dos inducciones de imágenes emocionales, pidiendo a las participantes que recordaran un episodio de miedo y uno de enojo. Para cada inducción las participantes asignaron puntajes en escalas, indicando la intensidad de emociones específicas, y también se las entrevistó para que relataran lo que habían experimentado. Las medias de respuesta en las escalas mostraron que tanto las inducciones vivenciales como las de imágenes fueron efectivas, y produjeron similares respuestas subjetivas, aunque las entrevistas indicaron que un tercio de las participantes no experimentaron las emociones esperadas. Para las inducciones vivenciales, la respuesta galvánica y la temperatura de la cabeza permitieron discriminar entre miedo, enojo y felicidad. Otras medidas fisiológicas (como la frecuencia cardíaca) que en estudios previos habían discriminado, no lo hicieron en este estudio. En la condición de inducción de imágenes ninguna medida fisiológica discriminó entre emociones.

Para comprender la relación entre las emociones y los cambios fisiológicos, la discusión de Cacioppo y colaboradores (1993) es muy útil. Ellos revisaron cuidadosamente muchos estudios, propusieron criterios metodológicos, y llegaron a la conclusión de que no es clara la correspondencia entre cambios fisiológicos específicos y la experiencia de emociones específicas. Para mayor parte de las medidas de cambios fisiológicos (por ejemplo, respuesta galvánica, temperatura facial, etc.) no se ha hallado una correspondencia uno a uno con emociones específicas: la medida más confiable es la frecuencia cardíaca, pero tampoco respecto de ella los resultados son claros. Sólo en la mitad de 10 comparaciones entre felicidad y enojo, efectuadas en diferentes estudios, se hallaron diferencias significativas entre ambas emociones.

Cacioppo y colaboradores concluyen que se han postulado al menos tres clases de asociación entre cambio fisiológico y emoción experimentada. La primera, común a los enfoques de James y Tomkins, es la correspondencia entre cambios fisiológicos específicos y emociones específicas. La segunda es la idea de Cannon de que la activación fisiológica no es específica sino general, y se desencadena cuando el cuerpo se prepara para una vigorosa actividad. La tercera es que algunos patrones de cambio fisiológico podrían ser ambiguos. Sabemos que las figuras visuales pueden ser ambiguas, de modo que un patrón de respuesta fisiológica puede serlo también: en una montaña rusa se puede alternar entre una feliz excitación y un cuasi pánico. Experimentalmente esta clase de ambigüedad fue la base del influyente estudio de Schachter y Singer (1962), quienes hallaron que el mismo estado de activación [*arousal*] podría interpretarse como felicidad o enojo, en función de la situación social. Cacioppo y colaboradores proponen diferentes clases de relación en diferentes fases de procesamiento: primero puede haber tal vez una activación generalizada positiva asociada con acercamiento, o una activación generalizada negativa asociada con evitación; luego, con más procesamiento cognitivo, pueden ocurrir efectos más específicos, o efectos ambiguos.

Desencadenantes, experiencia y expresión

¿Qué podemos decir sobre la correspondencia entre situaciones desencadenantes y experiencia y la expresión facial? ¿Se dan juntos estos aspectos? El experimento más elaborado hasta la fecha es el de Rosenberg y Ekman (1994). Estos investigadores estudiaron a 20 estudiantes de sexo femenino a las que mostraron cortometrajes concebidos para provocar asco. Uno era acerca de una amputación; en otro una rata entraba en la boca de una persona mientras dormía. Mientras las participantes veían las películas en color y pantalla grande, se grababan sus rostros en video sin que ellas supieran. Posteriormente se codificaron sus expresiones faciales utilizando el sistema FACS. Tras ver una película, las participantes la

veían nuevamente en blanco y negro en una pantalla pequeña, e indicaban dónde habían experimentado emociones cuando la habían visto anteriormente. Se halló cierta correspondencia entre las partes repugnantes de la película, los informes de las emociones experimentadas, y las expresiones faciales de asco, pero sólo un 50 por ciento de las expresiones faciales de emoción estaban acompañadas por sentimientos subjetivos. Tampoco se halló una correspondencia exacta en otro estudio de presentación de películas desagradables: los sujetos con frecuencia informaban miedo mientras mostraban expresiones faciales de asco, pero no de miedo.

Kraut y Johnson (1979) obtuvieron resultados aún más sorprendentes. Observaron y filmaron de manera no intrusiva a personas que jugaban o miraban transmisiones deportivas, y hallaron escasa relación entre los eventos que supuestamente les ocasionaban felicidad y sus expresiones faciales. Uno de los estudios se realizó en una pista de *bowling*; observando 1.793 tiros hallaron que las sonrisas no estaban relacionadas con lo bueno que había sido el tiro. En una prueba más aguda, Kraut y Johnson observaron 116 tiros, considerando buen tiro cada pleno o semipleno, y mal tiro cualquier otro resultado. Un observador estaba ubicado de manera no intrusiva detrás de los bolos con binoculares, observando la cara del jugador cuando veía que la bola pegaba o se perdía. Otro observador estaba sentado detrás del jugador y registraba las expresiones cuando el jugador se daba vuelta hacia sus amigos. Según las teorías que postulan una coherencia entre las medidas de emoción, un buen tiro debería ocasionar felicidad, y esperaríamos que esta se manifieste en una sonrisa, tal vez acentuada al darse vuelta hacia los amigos. Con un mal tiro se podría predecir frustración, expresada tal vez con un ceño fruncido. Kraut y Johnson observaron, por el contrario, que cuando miraban hacia los bolos los jugadores sonrieron sólo 4 veces en 116 tiros, y sólo una de estas sonrisas coincidió con un buen tiro (sobre un total de 26 buenos tiros). Pero los jugadores sonrieron 36 veces a sus amigos cuando se dieron vuelta, y aquí está la observación que invita a la reflexión: lo hicieron con la misma frecuencia después de buenos y malos tiros. Para investigar más al respecto, Jones y colaboradores (1991) filmaron a bebés de 10 meses mientras jugaban con juguetes, y cuando se daban vuelta para mirar a su madre que estaban sentada detrás de ellos. Los bebés sonreían de una manera no social frente a los juguetes, pero sonreían mucho más a sus madres. Cuando se había indicado a la madre que prestase atención al niño, la frecuencia de las sonrisas del niño fue mayor que cuando se le había solicitado que permaneciera pasiva (véase Figura 4). Si las expresiones faciales son eminentemente comunicativas, sería de esperar, por supuesto, que las sonrisas sean primariamente dirigidas a los demás.

Fridlund (1994) interpreta la ausencia de correspondencia absoluta entre las expresiones y los desencadenantes como evidencia en contra de la versión neurocultural de la teoría de Tomkins que formuló Ekman (1994). La alternativa propuesta por Fridlund, que él llama "enfoque de ecología conductual", es que las expresiones no son de emociones, sino de intenciones. Las expresiones han co-evolucionado con la habilidad para reconocerlas. Así, algunas expresiones señalan bienvenida o amistad, otras señalan preparación para el ataque, etc. Ninguna de estas expresiones puede comprenderse fuera del contexto social de sus intenciones y reconocimiento por parte de otros. Ayudan en la negociación de encuentros sociales.

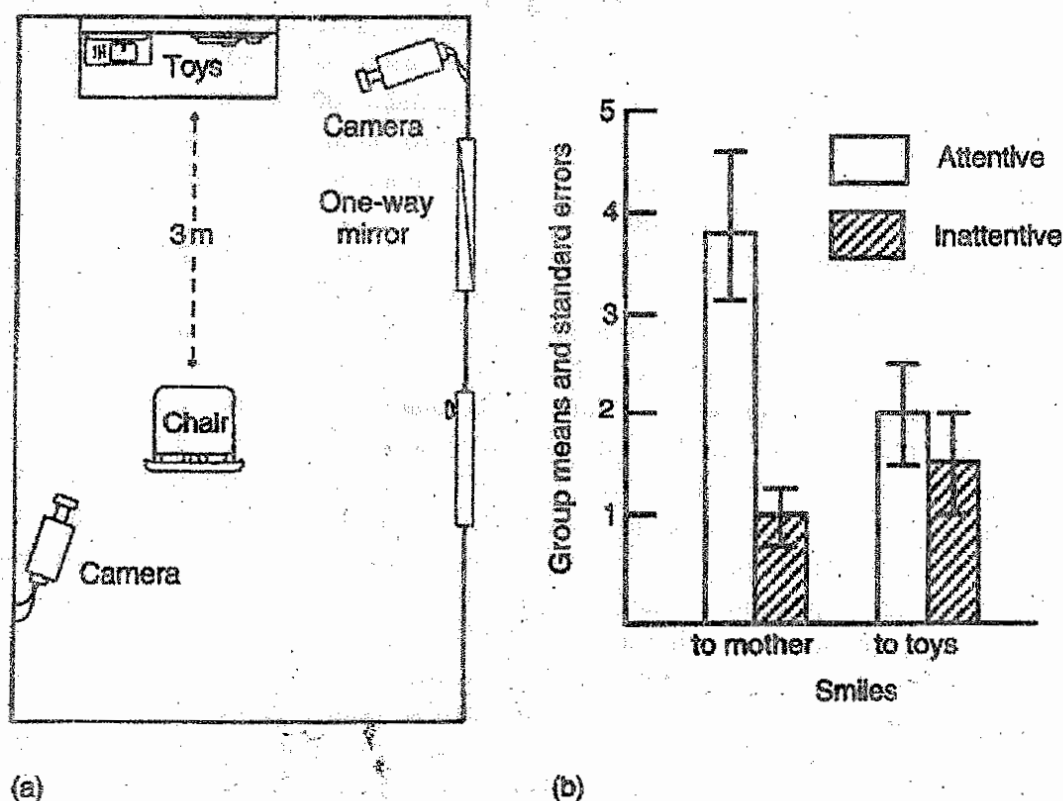


Figura 4. (a) Encuadre del experimento de Jones y colaboradores (1991). Mientras jugaba con los juguetes el niño daba la espalda a la madre que estaba sentada en la silla. En (b) se muestran las medias y errores estándar del número de sonrisas, definidas en términos de activación de la UA12 (músculo cigomático) de FACS. Se registraron más sonrisas hacia la madre que hacia los juguetes, y este efecto fue mayor cuando la madre estaba atenta. No obstante, incluso en estos casos la mayoría de las sonrisas fueron iniciadas por el niño, mientras se daba vuelta hacia la madre, y desde antes de que ella entrara en su campo visual.

Funciones separadas de los sistemas cognitivo, fisiológico y expresivo

¿Cómo debemos considerar entonces las relaciones entre desencadenantes, sentimientos subjetivos, cambios fisiológicos y expresiones? Con la variedad de medidas objetivas disponibles se podría pensar que este es el aspecto más claro de la investigación sobre emoción, pero no lo es. Creemos, tentativamente, que la mejor respuesta es la de Lang (1985, 1988), quien ha señalado que tras la psicoterapia la ansiedad de los pacientes puede reducirse en cuanto a algunas medidas, por ejemplo en escalas de autoinformes verbales, pero sigue siendo alta en medidas fisiológicas.

Lang postuló tres sistemas separados de respuesta que no están íntimamente ligados: el verbal-cognitivo, el corporal-fisiológico y el conductual-expresivo. Se ha hallado

repetidamente que los cambios en uno de estos sistemas tienen una baja correlación con los de otro, incluso, a veces, una correlación negativa.

Podemos extender la argumentación de Lang postulando que cada uno de los tres sistemas (verbal-cognitivo, corporal-fisiológico y conductual-expresivo) tiene sus propias funciones. La argumentación es la siguiente: la mayoría de las teorías de la emoción se refieren al sistema cognitivo-verbal. Podemos experimentar algunos aspectos del mismo, y de acuerdo a estas experiencias un episodio emocional habitualmente dura entre algunos minutos y algunas horas (Frijda y colaboradores, 1991). Estas son las emociones de las que nos damos cuenta, las que podemos recordar, las que discutimos con otros: "Me hizo feliz encontrar el libro en ese puesto callejero", "Me enojó que Juan los hubiera invitado sin consultarme", "Cuando mi hija no volvía a tiempo me aterrorizaba pensar que podía haber sufrido un accidente". Lo que hace cada uno de estos estados es hacernos saber algo importante sobre nuestras preocupaciones y metas. La función de este sistema cognitivo-verbal es que cada emoción, como señala Frijda, es un estado de preparación que da prioridad y compromete con un conjunto de metas y planes en vez de otro – urgencia por leer el libro hallado, preparación para protestar a Juan, atención hacia la llegada de la hija.

En contraste, las expresiones faciales y los cambios fisiológicos duran unos pocos segundos, y en general no los notamos. Además, en general la gente no es precisa cuando informa sobre sus cambios fisiológicos. Los sistemas fisiológicos tienen sus propias funciones, que pueden incluir ajustes complejos entre diversos órganos. Cuando ocurre un cambio a lo largo de minutos, como cuando la frecuencia cardíaca de un piloto se eleva mientras aterriza con mal tiempo, su función puede basarse en el cambio de los recursos corporales para la acción enérgica, anticipando una emergencia. Es posible que este cambio sea en parte genético y en parte aprendido – se sabe que los sistemas fisiológicos se condicionan fácilmente respecto de las expectativas. La función de este sistema es preparar, y regular, los recursos corporales para diferentes clases de acción.

Además de las medidas de cambios fisiológicos de breve duración que hemos considerado hasta ahora, también se han tomado medidas durante períodos más largos, comparables a aquellos durante los cuales las personas se tornan conscientes de las emociones. En esos estudios se han hallado relaciones más específicas. Elmadjian y colaboradores (1957), por ejemplo, estudiaron niveles de la hormona noradrenalina (también conocida como norepinefrina) y su relación con el enojo, y el nivel de la hormona adrenalina (también conocida como epinefrina) y su relación con la ansiedad o el miedo en diversas situaciones. En un estudio obtuvieron muestras de orina de jugadores profesionales de hockey sobre hielo antes de un partido y tres horas después de la finalización del partido. El hockey sobre hielo supone un monto considerable de agresión competitiva. Los niveles promedio de noradrenalina en la orina de 20 delanteros y defensores eran seis veces más altos después del partido que antes del mismo; en el arquero eran tres veces más altos. En dos jugadores que tras un examen físico del entrenador no pudieron participar los niveles de noradrenalina permanecieron estables. Los incrementos de adrenalina fueron mayores en el arquero y en los dos jugadores que tuvieron que ver el partido desde el banco. Elmadjian y colaboradores atribuyen los aumentos de noradrenalina al enojo y la agresión: no se debían a la actividad física, porque no se hallaron en sujetos que realizaron una intensa actividad física durante dos horas, y en cambio se hallaron en el arquero que no se mueve mucho durante un partido. Wagner (1989), revisando la historia y estudios recientes de la fisiología de las emociones, concluye que hay razonable evidencia de una diferencia en los acompañamientos hormonales del miedo y el enojo, pero la diferenciación de otras emociones es menos clara. De acuerdo con el enfoque de los tres sistemas, la coherencia en estudios como el de Elmadjian se da porque la experiencia, la expresión en la interacción agresiva o en la ansiedad, y el cambio fisiológico, se dan juntos y en períodos de tiempo similares.

Un enfoque de tres sistemas como el que sugiere Lang ayuda a explicar por qué las emociones imaginadas o recordadas producen menores y menos diferenciadas respuestas fisiológicas que los sucesos de la vida real. Esta clase de resultado, que hallaron Ekman y colaboradores (1983), Stemmler (1989) y otros investigadores, va en contra de la idea de cambios fisiológicos específicos para emociones específicas, pero se explica desde el enfoque de los tres sistemas porque en la imaginación no hay necesidad de movilizar recursos corporales. Cacioppo y colaboradores (1993) señalan que no hay una manera única de provocar emociones (por ejemplo, cambios fisiológicos), sino varias posibles. A veces emociones subjetivamente fuertes no están acompañadas por ningún cambio fisiológico. A veces una emoción se ha hallado que está en correspondencia con varios cambios fisiológicos diferentes. A veces se ha hallado que un cambio fisiológico acompaña a emociones muy diferentes.

El sistema de expresión facial tiene también sus propias funciones: es mayormente social. Así, como hallaron Kraut y Johnson (1979), no sonreímos habitualmente salvo que haya a quien sonreírle. Una vez más, por lo tanto, un postulado de sistemas separados como el de Lang puede dar cuenta de las funciones. Si las funciones de las expresiones son de comunicación de intenciones en la actividad conjunta, entonces habrá a veces coherencia con las emociones experimentadas, y a veces no. Habitualmente, como muchos cambios fisiológicos, las expresiones faciales son veloces; la gente es poco consciente de ellas. Pero si su función es social, de regulación de la interacción momento a momento – una sonrisa de aliento, un ceño fruncido de frustración – no hay razón para suponer que tales expresiones corresponden exactamente con los estados más duraderos que notamos en nosotros mismos o en los demás, tales como la felicidad de una actividad compartida entre amigos, o el enojo de una pelea.

Entonces, ¿qué son en realidad las emociones?

Hemos considerado conceptualizaciones y aspectos de las emociones. Pero ¿qué son en realidad las emociones? Para responder a esta pregunta proponemos una hipótesis. Las emociones se han considerado tradicionalmente los extras de la psicología, no funciones mentales serias, como por ejemplo la percepción, el lenguaje, el pensamiento, el aprendizaje. La revisión de la investigación que hemos realizado para este libro nos lleva a una conclusión diferente: las emociones no son extras. Son el centro de la vida mental humana. Campos y colaboradores (1994) lo expresan así: las emociones son los procesos que establecen, mantienen, cambian o terminan la relación entre la persona y el entorno respecto a cuestiones significativas para la persona. En otras palabras: las emociones conectan lo que es importante para nosotros, con el mundo de la gente, las cosas y los acontecimientos.

Veámoslo desde un enfoque neuropsicológico. Phineas Gage era un obrero de los ferrocarriles que en 1848 sufrió un accidente de trabajo: una barra de hierro le traspasó la base del cráneo y atravesó la zona frontal del cerebro destrozándole la parte superior de la cabeza. Gage se recuperó físicamente, pero, como decían sus familiares y amigos, Gage ya no era Gage, en su lugar parecía haber otra persona. Antes del accidente era amigable y eficiente en su trabajo. Según el informe del médico John Harlow, elaborado tiempo después del accidente, se convirtió en

impredecible, irreverente, dado a las expresiones más groseras (lo que antes no había sido su costumbre), manifestaba poca o ninguna deferencia hacia su prójimo; incapaz de contenerse o de aceptar un consejo si se oponía a sus deseos inmediatos, mostraba, junto a

una porfiada obstinación, una conducta caprichosa y vacilante; fantaseaba con un futuro improbable, armando castillos en el aire que abandonaba apenas esbozados.

Sus empleadores, que lo habían considerado su más eficiente capataz, no podían encargarle nuevamente su trabajo. Pasó sus últimos años deambulando por Estados Unidos, exhibiéndose en ferias y llevando consigo la barra que le había ocasionado la herida. Se había tornado incapaz de organizar su vida. Hanna Damasio y colaboradores (1994), utilizando métodos computacionales con el cráneo de Gage (que su familia donó para la investigación algunos años después de su muerte acaecida en 1861), determinó que la región de su cerebro que había sido destruida era la región *ventromedial* del lóbulo frontal. Antonio Damasio (1994) y sus colegas han estudiado muchos pacientes con esta clase de daño en su lóbulo frontal y han hallado que, como Phineas Gage, sus emociones parecen embotadas. Junto al déficit emocional, los pacientes con daño frontal tienen grandes dificultades para planear su vida cotidiana: toman decisiones sociales desastrosas —como asociarse con la gente equivocada— mientras titubean sin fin sobre cuestiones intrascendentes.

Antonio Damasio (1994) propone la siguiente hipótesis: para los pacientes con daño de lóbulo frontal el déficit emocional y el de planificación tienen una causa común. Las emociones son necesarias porque cuando planificamos nuestras vidas, en vez de examinar cada opción, algunas posibilidades son emocionalmente bloqueadas. No consideramos siquiera decisiones que podrían ser socialmente inaceptables. Otras opciones son emocionalmente atractivas, de modo que buscamos soluciones en ese sentido. Damasio propone que este sistema de guía socioemocional estaba afectado en el cerebro del Phineas Gage original, y también en el de los Phineas Gages modernos que él ha estudiado.

Para Damasio el sistema de guía es el cuerpo mismo: experimentamos los sucesos emocionales como reacciones corporales —“marcadores somáticos” como él los llama. Estos marcadores pueden aprenderse, de modo que al pensar las decisiones posibles, cualquier resultado de una clase que ha sido mala anteriormente la experimentamos “como una desagradable sensación en el estómago”. Automáticamente, sobre la base del condicionamiento aversivo, tendemos a no tomar decisiones que conduzcan a esta clase de castigo. De manera similar, nos sentimos atraídos hacia eventos que han sido asociados con recompensa.

La hipótesis de Damasio es que si bien el origen de las emociones es corporal, a medida que se van aprendiendo y estableciendo ocurren completamente en el cerebro, sin necesidad de *feedback* corporal. Como hemos visto anteriormente, las bases fisiológicas de las emociones son aún inciertas, de modo que este aspecto de la hipótesis de Damasio se presta a la controversia. Más importante, creemos, es la cuestión profunda que Damasio discute: la relación de las emociones con la planificación de la vida.

Hagamos en primer término una leve enmienda a la idea de Damasio, una metáfora: piensa en la toma de decisiones sobre tu vida como una exploración en un paisaje en el que la altura indica la dificultad emocional. Las montañas hacen que avanzar en algunas direcciones sea difícil: puedes tener que trepar empinadas pendientes de miedo o pérdida potencial. Los fértiles valles son atractivos y permiten una marcha más calma, por parajes más familiares, con la ayuda de la gente, los caminos, los postes indicadores y diversos aspectos de la cultura.

Simon (1967) sostuvo que los humanos estamos limitados por nuestra corporeidad: sólo podemos estar en un lugar en un momento dado. Estamos limitados también porque no somos capaces de conocer más que un poco acerca del mundo. Somos capaces sólo de ver hasta la próxima colina, o la próxima curva en el camino, nunca sabemos lo suficiente como para predecir exactamente qué sucederá. De modo que nuestro conocimiento y nuestra exploración de estos paisajes son siempre incompletos. Con frecuencia nos toparemos con lo inesperado.

Oatley (1992) extendió el postulado de Simon, señalando que la racionalidad en la vida humana está limitada no sólo por nuestro conocimiento parcial y recursos limitados, sino también porque frecuentemente tenemos metas que no pueden conciliarse completamente entre sí: para algunas personas, por ejemplo, puede plantearse un conflicto entre su progreso laboral y una relación satisfactoria. Además la mayor parte de nuestras preocupaciones implican a otras personas. Aunque los humanos somos buenos para la cooperación con otros, esos otros tienen con frecuencia metas que no compartimos.

En la vida real, la búsqueda puramente lógica de todas las posibilidades no es posible (por limitaciones de recursos, multiplicidad de metas y problemas de coordinación con otros). No obstante debemos actuar y, como mostraron los grandes dramaturgos de la cultura occidental, aquí están las raíces de la tragedia humana: a pesar de nuestras limitaciones tenemos la responsabilidad de nuestras acciones y sufrimos sus consecuencias. He aquí por qué las emociones son necesarias para tender un puente sobre lo inesperado y lo desconocido, para guiar a la razón, y para establecer prioridades entre múltiples metas.

La emoción no se opone entonces a la razón. Las emociones y su potencialidad para guiar y administrar el pensamiento son más básicas. Complementan las deficiencias del pensamiento. Y, tal vez lo más importante, las emociones proveen la infraestructura para la vida social: los planes que sugieren son en gran medida planes que involucran a otros. Este es un punto que las teorías de la evaluación, las teorías de la relevancia para metas y los estudios de los cambios fisiológicos y expresivos no niegan, pero tienden a descuidar. La preparación que inducen las emociones provee estructuras esquemáticas para modos particulares de relación: las emociones de felicidad y apego aportan a la cooperación, la tristeza permite retirarse de la interacción social y buscar ayuda, el enojo da soporte al conflicto con los demás, y la ansiedad contribuye a la cautela y la deferencia.

Las emociones, por lo tanto, son las estructuras que guían nuestras vidas, especialmente en cuanto a nuestra relación con los demás.

El reino de los afectos: emociones – estados de ánimo – disposiciones

Muchos términos han sido empleados para indicar emociones. En los viejos escritos psicológicos se utilizaba el término “afecto”. Se usa todavía para implicar un más amplio rango de fenómenos que tienen alguna relación con las emociones, los estados de ánimo, las disposiciones y las preferencias. En la Figura 5 mostramos este espectro en términos de la duración de cada estado.

Parte de la dificultad de formular una respuesta a la pregunta “¿Qué es una emoción?” es que “emoción” y el adjetivo “emocional” se usan a veces con el mismo sentido que “afecto”, para implicar un rango completo de estados y condiciones. Pero a medida que la investigación ha avanzado, se ha hecho evidente que no puede ofrecerse la misma explicación para estados diferentes. Es preferible utilizar los términos y conceptos de una manera más selectiva.

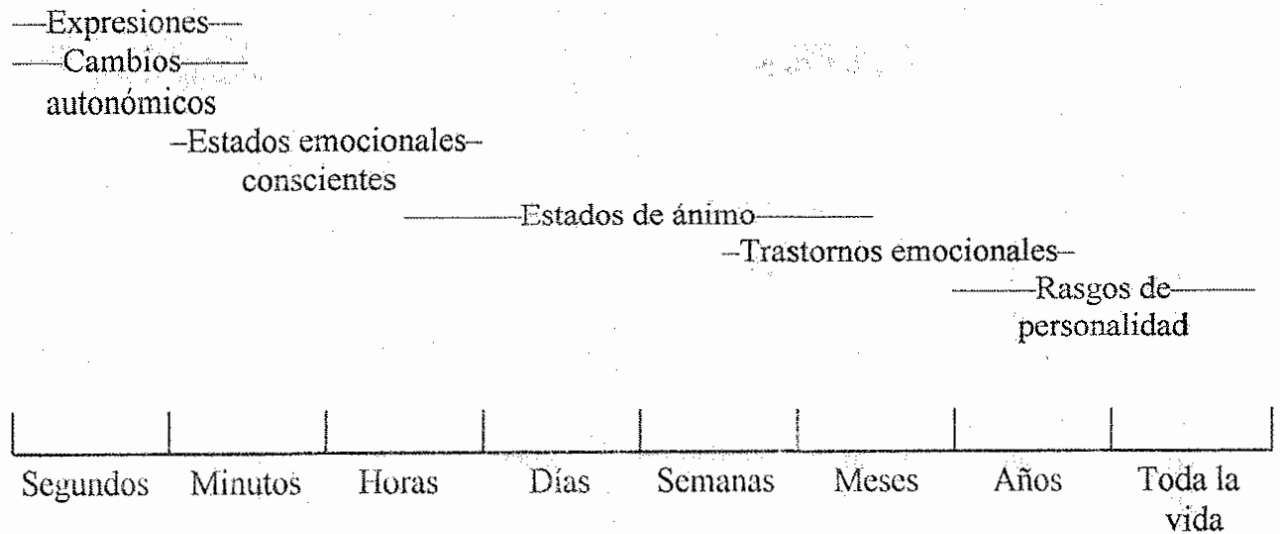


Figura 5. Un espectro de fenómenos afectivos en términos del curso temporal de cada uno.

Episodios emocionales

Está surgiendo un consenso: el término “emoción” o “episodio emocional” se utiliza generalmente para estados que duran un tiempo limitado. Como lo indica la Figura 5, las expresiones faciales y la mayoría de las respuestas fisiológicas duran en general entre 0,5 y 4 segundos. Los estados de los que la gente es consciente y puede informar pueden ser adecuadamente medidos solicitando llevar diarios estructurados de esos episodios, en los que se registren su duración, intensidad, circunstancias desencadenantes, y demás, como describimos anteriormente, o solicitando a la gente que recuerde episodios y luego haga evaluaciones de rasgos sugeridos de los mismos. La duración de las emociones así registradas se suele describir entre algunos minutos y algunas horas.

Estados de ánimo

El término “estado de ánimo” [*mood*] se refiere a un estado emocional que dura habitualmente horas, días o semanas, a veces como un trasfondo de baja intensidad. Puede ser incierto cuándo comienza o se detiene. Mientras los episodios emocionales tienen típicamente un objeto (son intencionales en un sentido filosófico), los estados de ánimo son con frecuencia flotantes y carentes de objeto. Frijda (1993) sugiere que esta puede ser la mayor manera de distinguir entre emociones y estados de ánimo. Ambos implican preparación: un episodio emocional tiende a cambiar el estado de preparación para la acción, los estados de ánimo mantienen la preparación para la acción y resisten al cambio. En un estado de ánimo triste, por ejemplo, se resiste una invitación de salir y buscar diversión. No siempre intentamos crear un estado afectivo que sea el más placentero.

La medida del estado de ánimo se ha difundido cada vez más. Un temprano estudio de Nowlis y Nowlis (1956) investigó si drogas como anfetaminas, barbitúricos y

antihistamínicos tenían efectos sobre el estado de ánimo, en experimentos en los que grupos de personas tenían que interactuar. Dosis moderadas de las tres clases de drogas tuvieron efectos sobre el estado de ánimo y sobre la conducta. Pero los efectos no fueron simples: dependieron del estado de ánimo previo a la ingesta de la droga, y del estado de ánimo de los demás. Aunque se sabía que esas drogas tienen efectos sobre el estado de ánimo, cuando estos estudios comenzaron este no era considerado su efecto primario. Como Nowlis y Nowlis señalaron, muchas drogas se utilizan principalmente para modificar estados de ánimo. El alcohol es la droga alteradora de estados de ánimo probablemente más utilizada en la sociedad occidental. Su efecto primario es disminuir la ansiedad. El cambio de estado de ánimo es también el objetivo principal de la prescripción de drogas clasificadas como antidepresivas y tranquilizantes. De modo que los estados de ánimo son estados emocionales relativamente duraderos, y pueden ser alterados de maneras que no impliquen evaluaciones de sucesos externos.

Nowlis y Nowlis utilizaron una técnica llamada chequeo de adjetivos para medir el estado de ánimo. El siguiente es un ejemplo de lista de adjetivos para estimar estados de ánimo positivos y negativos:

alegre	triste
conforme	deprimido
feliz	desanimado
contento	pesimista
satisfecho	triste
cariñoso	desdichado

La técnica consiste en construir conjuntos de adjetivos que sean sinónimos de los estados de ánimo que interesa investigar. Luego se mezclan todos los adjetivos y se pide al sujeto que marque los que se le aplican. Se cuenta un punto por cada adjetivo de cada conjunto (en el ejemplo anterior cada columna es un conjunto, pero no se presentan en este orden a los sujetos).

Otra técnica utiliza oraciones como: "Me siento triste y desanimado". Se pide a la gente que indique su conformidad en una escala – una escala común de cinco puntos es "muy de acuerdo, de acuerdo, no estoy seguro, en desacuerdo, en total desacuerdo". Como alternativa se puede construir una escala indicando en qué medida cada oración "Me describe".

Green y colaboradores (1993) ofrecen una buena revisión de escalas de estados de ánimo, y muestran que diferentes escalas introducen diferentes distorsiones, por ejemplo, en una escala de lista de adjetivos como la del ejemplo anterior una persona puede marcar todos los que indican tristeza, obteniendo así un puntaje de 6 sobre 6, aunque no se sienta intensamente triste. Es una buena idea, por lo tanto, usar varios métodos juntos, y tal vez combinar los puntajes para obtener una medida compuesta.

Trastornos emocionales

Para los estados emocionales que duran más que los estados de ánimo, se han utilizado diferentes términos: "trastorno emocional" es un término utilizado para los dos síndromes psiquiátricos más comunes: trastorno del estado de ánimo (depresión y manía) y trastorno de ansiedad (que tiene diferentes formas). Los trastornos emocionales duran semanas o meses, algunos varios años. Estos trastornos son actualmente diagnosticados mediante entrevistas

que los relacionan con categorías del *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994).

Así, en DSM-IV la depresión grave es un trastorno del estado de ánimo que incluye ánimo deprimido, o pérdida de interés o placer en la mayor parte de las actividades, dura al menos dos semanas, e incluye al menos cuatro de los siguientes síntomas adicionales que son continuados o aparecen casi diariamente:

- pérdida o ganancia significativa de peso (sin dieta deliberada);
- insomnio (incapacidad de dormir) o exceso de sueño;
- agitación o enlentecimiento marcado (observable por los demás, no sólo subjetivamente);
- fatiga o pérdida de energía;
- auto-desvaloración o culpa inapropiada;
- falta de concentración o indecisión;
- pensamientos recurrentes de muerte o planes de suicidio.

No todos estos síntomas son emocionales (por ejemplo, pérdida de peso) pero una cuestión de considerable interés es hallar qué relación existe entre los episodios de depresión y los episodios normales de tristeza. Los diagnósticos indican categorías de trastorno. La intensidad del trastorno se mide con frecuencia mediante escalas y cuestionarios. Para la depresión, el Inventario de Depresión de Beck (Beck y colaboradores, 1988) es probablemente el más utilizado. El siguiente es el ítem 10 del inventario. A la izquierda de cada oración está el puntaje dado a cada opción de respuesta:

- | | |
|---|--|
| 0 | No lloro más que lo habitual |
| 1 | Lloro más que lo habitual |
| 2 | Ahora lloro todo el tiempo |
| 3 | Solía llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiero hacerlo |

La escala tiene 21 ítems; un puntaje de 10 a 15 se toma en general como indicador de depresión leve, y de 20 a 29 indica depresión moderada o severa.

Personalidad

Dando un paso más en el espectro, hay términos usados para describir aspectos de la personalidad que pueden durar toda la vida. Muchos aspectos tienen un componente emocional, por ejemplo, la timidez implica una tendencia a la ansiedad social. El término "rasgo" se usa para designar cualquier aspecto duradero de la personalidad.

Aunque la gente no se comporta de la misma manera en todas las situaciones, razón por la cual es importante reconocer las interacciones persona-situación, algunos aspectos de la conducta basados en lo emocional son consistentes.

Como ejemplo, consideremos el *State-Trait Anxiety Inventory* (Spielberger y Krasner, 1988), ampliamente usado. Parte del inventario evalúa el estado actual —estado de ánimo ansioso— solicitando el grado de acuerdo con determinadas afirmaciones, como vimos anteriormente. Para estimar el rasgo de personalidad ansiosa, se han seleccionado ítems que no se superpongan con el estado actual de ansiedad, por ejemplo:

- Me preocupo demasiado por cosas que no tienen importancia.

- Me pongo tenso/a o agitado/a cuando pienso en mis preocupaciones e intereses recientes.

Para esta clase de ítems los sujetos eligen una de las siguientes alternativas: "casi nunca, a veces, con frecuencia, casi siempre". Las respuestas reciben respectivamente puntaje de 1, 2, 3, 4, y se suman los puntajes de 20 ítems que los constructores del test han identificado, para obtener un puntaje de rasgo de ansiedad.

Relación entre las partes del espectro emocional

la relación entre los fenómenos emocionales del espectro de la Figura 5 puede ser compleja. En general las relaciones de episodios de emoción, estados de ánimo, síntomas psiquiátricos y rasgos no han sido aún bien comprendidas. Se conocen algunas relaciones: para la felicidad, la frecuencia de los estados de ánimo positivos más que la intensidad de estos es lo que permite predecir si una persona es feliz en general, tal como lo miden varios tests psicométricos.

Componentes o emociones básicas

Uno de los propósitos principales de la teoría es reducir la complejidad a proporciones manejables, y en nuestro caso esto implica concebir a las emociones como compuestas por partes más comprensibles que el conjunto de fenómenos emocionales. Estos intentos han tomado dos formas principales: o bien los investigadores reducen las emociones a partes que no son ellas mismas emociones (por ejemplo: evaluaciones o dimensiones), o bien sostienen que el conjunto de emociones puede reducirse a emociones básicas y que las muchas formas diferentes son compuestos de estas emociones básicas.

Hay acuerdo entre la mayoría de los investigadores sobre la existencia de una base biológica de las emociones. Algunos conciben a las emociones como combinaciones de componentes, de modo que se habla de las emociones de maneras diferentes en las diferentes culturas, según qué características se enfatizan. Estos investigadores comparten la metáfora de una base biológica heredada de la emoción, así como la hay para el lenguaje, que es un universal humano. Las emociones específicas derivan de patrones de componentes, así como las lenguas humanas derivan de patrones de palabras. En el mundo de las emociones estos patrones reflejan los estilos de vida y socialización de las culturas de las que han surgido.

La alternativa es que las emociones como un todo (no sólo los componentes) son universales. Hay algunos programas básicos desencadenantes de emociones derivados de la selección natural. Estos programas requieren para su desarrollo la interacción con otros, y pueden producirse considerables diferencias en diferentes sociedades y diferentes individuos.

Para tomar una posición, diremos que tras evaluar la evidencia disponible nos inclinamos por el enfoque que considera que algunas emociones básicas son universales, aunque no descartamos por completo el otro enfoque. En cuanto a la cuestión de la coherencia de los componentes experiencial, fisiológico y expresivo, nos inclinamos (como señalamos anteriormente) por el enfoque de Lang de que se trata de sistemas separables. De todos modos estas cuestiones no están en absoluto resueltas, y podemos imaginar un cambio de punto de vista. La metáfora que preferimos es que las emociones no son indefinidamente variadas como las lenguas humanas; son más bien como notas musicales. En la mayoría de los

sistemas musicales hay un pequeño conjunto de notas discretas, repetidas a intervalos de octava. Del mismo modo, creemos que hay un conjunto finito de emociones. Pueden repetirse con diferentes intensidades, de modo que la felicidad puede aparecer en el tranquilo compromiso con una actividad, como placer cooperativo en compañía de otro, como alegría, como éxtasis. La misma emoción puede tener diferentes cualidades, así como el do central suena diferente en un piano y en un trombón. Puede haber secuencias de emociones que aparecen una tras otra en patrones distintivos de diferentes culturas, tal como las notas aparecen una tras otra en melodías. Y pueden mezclarse, como las notas se superponen en acordes. En esta metáfora las emociones de distintas culturas son como géneros musicales distintos: el coral, el cuarteto de cuerdas, la balada, el jazz. Cada género tiene cualidades distintivas (de hecho, cada uno es producido como una forma cultural particular). En cada uno, un pequeño rango de elementos básicos como las doce notas de la música occidental, equivalentes a las emociones básicas, aparecen en formas, secuencias y combinaciones diferentes.

Tabla 1. Dos conjuntos de elementos en dos familias principales de teorías de la emoción. Los artículos citados son ejemplos en los que se discute un aspecto de la teoría respectiva, y/o se revisan críticamente datos con una conclusión favorable a una alternativa.

	<i>Teorías componenciales</i>	<i>Teorías de emociones básicas</i>
Idea subyacente	Emociones basadas en componentes (Ortony y Turner, 1990)	Las emociones provienen de programas genéticos característicos de la especie (Tomkins, 1962)
Evaluación	Según rasgos (Ellsworth, 1991) o dimensiones (Russell, 1978)	Basada en relevancia para metas (Oatley y Johnson-Laird, 1987)
Valoración de la significación	Variación cultural de los conceptos emocionales (Harré, 1986)	Los episodios emocionales se despliegan según patrones básicos (Stein y colab., 1993)
Preparación para la acción	Variable según la cultura (Mesquita y Frijda, 1992)	Derivada de programas basados en la evolución (Tooby y Cosmides, 1990)
Expresión	Las expresiones varían según el contexto social y pueden no indicar emociones (Fridlund, 1994)	Las expresiones faciales son universales y corresponden a emociones básicas (Ekman, 1992)
Cambios fisiológicos	Baja correlación con otros aspectos de la emoción (Lang, 1988)	Coherencia entre expresión, fisiología y aspectos experienciales (Levenson, Ekman y Friesen, 1990)

El debate entre quienes favorecen un enfoque componencial y quienes favorecen emociones básicas es enérgico. Representa un desafío para quienes escribimos este libro y para nuestros lectores, en cuanto muestra que puede haber diversas interpretaciones de fenómenos complejos. Como para las figuras ambiguas, puede haber puntos de vista

mutuamente excluyentes. Esto puede obligar al lector a suspender momentáneamente la creencia de que es posible una teoría "correcta" sobre ciertos aspectos de la emoción. Para los investigadores, este estado de cosas es el que corresponde a un área en desarrollo.

En conjunto, creemos que si bien aún no es posible una firme definición de las emociones, la idea de que las emociones son estados que relacionan los sucesos de cada día con lo que es importante para una persona, que sugieren planes y proveen esquemas de relación con los demás, nos permite apreciar las funciones de las emociones, y provee una base para comprenderlas.

Resumen

En general pensamos en las emociones en términos de prototipos, ejemplos típicos, aunque desde el punto de vista científico es necesario definirlas. La mejor manera de considerar a las emociones es como procesos con etapas identificables: primero los sucesos son evaluados en función de su relevancia respecto de lo que es importante para nosotros, luego llega una valoración del contexto: qué se puede hacer respecto al suceso. Una emoción es un estado de preparación para la acción, que establece prioridades y sugiere planes. La acompañan componentes de cambio fisiológico, expresión y acciones o tendencia a la acción. La investigación de las relaciones entre estos componentes de la emoción ha mostrado que aunque a veces aparecen juntos, su vínculo es débil, a veces una emoción subjetivamente experimentada está acompañada por cambios fisiológicos y expresión, a veces no. Una posibilidad es que los aspectos cognitivo, fisiológico y expresivo de la emoción tengan diferentes funciones. De todos modos, el aspecto central de las emociones es el cambio en la preparación, que da prioridad a determinadas metas y planes por sobre otros, y media en las relaciones sociales. Diferentes fenómenos emocionales tienen diferentes cursos temporales. Las expresiones faciales y muchos cambios fisiológicos se completan habitualmente en pocos segundos. Las emociones de las que nos percatamos y de las que hablamos con otros suelen durar minutos u horas. Los estados de ánimo duran horas, días o semanas. Los trastornos emocionales como los estados de depresión o de ansiedad duran meses o años; los rasgos de personalidad tienen también una cualidad emocional y pueden durar toda la vida. Una de las cuestiones aún no resueltas en la investigación de las emociones es de qué están hechas las emociones. Una postura las concibe como formadas por componentes que no son ellos mismos emociones, tales como evaluaciones y partes de expresión. Si fuera así, sería de ayuda comprender cómo las diferentes culturas dan prioridad y nombre a diferentes paquetes de componentes. La otra postura sostiene que hay un pequeño conjunto de emociones básicas biológicamente dadas, y que ese conjunto es elaborado por la cultura para producir el amplio conjunto de emociones que la gente experimenta.

Bibliografía

- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth edition: DSM-IV*. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Arnold, M.B. (1960). *Emotions and personality*. New York: Columbia University Press.

- Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. y Emery, G. (1979). *Cognitive therapy of depression*. New York: Guilford.
- Beck, A.T., Steer, R. y Garbin, M. (1988). "Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation". *Clinical Psychology Review*, 8, 77-100.
- Berkowitz, L. (1993). "Towards a general theory of anger and emotional aggression: Implications of a cognitive neo-associationistic perspective for the analysis of anger and other emotions". En: R.S. Wyer y T. Srull (Comps.), *Advances in social cognition*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Bermond, B., Fasotti, L., Nieuwenhuyse, B. y Schuerman, J. (1991). "Spinal cord lesions, peripheral feedback and intensities of emotional feelings". *Cognition and Emotion*, 5, 201-220.
- Birdwhistell, R.L. (1970). *Kinesics and context*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Cacioppo, J.T., Klein, D.J., Berntson, G.C. y Hatfield, E. (1993). "The psychophysiology of emotion". En: M. Lewis y J.M. Haviland (Comps.), *Handbook of emotions*. New York: Guilford.
- Campos, J.J., Mumme, D.L., Kermoian, R. y Campos, R.G. (1994). "A functionalist perspective on the nature of emotion". En: N.A. Fox (Comp.), *The development of emotion regulation: Monographs of the Society for Research in Child Development* 59 (2-3, Serial N° 240), 284-303.
- Cannon, W.B. (1929). *Bodily changes in pain, hunger, fear and rage*. New York: Appleton.
- Damasio, A.R. (1994). *Descartes' error*. New York: Putnam. [Traducción castellana: *El error de Descartes*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1996.]
- Damasio, H., Grabowski, T., Frank, R., Galaburda, A.M. y Damasio, A.R. (1994). "The return of Phineas Gage: The skull of a famous patient yields clues about the brain". *Science*, 264, 1102-1105.
- Dollard, J., Doob, L.W., Miller, N.E., Mowrer, O.H. y Sears, R.R. (1939). *Frustration and aggression*. New Haven: Yale University Press.
- Dysinger, W.S. y Ruckmick, C.A. (1933). *The emotional responses of children to the motion picture situation*. New York: MacMillan.
- Ekman, P. (1992). "An argument for basic emotions". *Cognition and Emotion*, 6, 169-200.
- Ekman, P. (1994). "Strong evidence for universals in facial expressions: A reply to Russell's mistaken critique". *Psychological Bulletin*, 115, 268-287.
- Ekman, P. y Friesen, W.V. (1969). "The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usage and coding". *Semiotica*, 1, 49-98.
- Ekman, P. y Friesen, W.V. (1978). *Facial action coding system: A technique for the measurement of facial movement*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Ekman, P., Levenson, R.W. y Friesen, W.V. (1983). "Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions". *Science*, 221, 1208-1210.
- Ellsworth, P. (1991). "Some implications of cognitive appraisal theories of emotion". En: K.T. Strongman (Comp.), *International review of studies on emotion*. Chichester: Wiley.
- Ellsworth, P.C. y Smith, C.A. (1988). "From appraisal to emotion: Differences among unpleasant feelings". *Motivation and Emotion*, 12, 271-302.
- Elmadjian, F.J., Hope, M. y Lamson, E.T. (1957). "Excretion of E and NE in various emotional states". *Journal of Clinical Endocrinology*, 17, 608-620.
- Fehr, B. y Russell, J.A. (1984). "Concept of emotion viewed from a prototype perspective". *Journal of Experimental Psychology: General*, 113, 464-486.
- Fridlund, A.J. (1994). *Human facial expression: An evolutionary view*. San Diego, CA: Academic Press.

- Frijda, N.H. (1986). *The emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frijda, N.H. (1993). "Moods, emotion episodes, and emotions". En: M. Lewis y J.M. Haviland (Comps.), *Handbook of emotions*. New York: Guilford.
- Frijda, N.H., Kuipers, P. y ter Schure, E. (1989). "Relations among emotion, appraisal, and emotional action readiness". *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 212-228.
- Frijda, N.H., Mesquita, B., Sonnemans, J. y va Goozen, S. (1991). "The duration of affective phenomena or emotions, sentiments and passions". En: K.T. Strongman (Comp.), *International review of studies on emotion*. Chichester: Wiley.
- Green, D.P., Goldman, S.L. y Salovey, P. (1993). "Measurement error masks bipolarity in affect ratings". *Journal of Personality and Social Psychology*, 64, 1029-1041.
- Harré, R. (1986). "The social constructionist viewpoint". En: R. Harré (Comp.), *The social construction of emotions*. Oxford: Blackwell.
- Harrer, G. y Harrer, H. (1977). "Music, emotion, and autonomic function". En: M. Critchley y R.A. Henson (Comps.), *Music and the brain*. Londres: Heinemann.
- Hohmann, G.W. (1966). "Some effects of spinal cord lesions on experienced emotional feelings". *Psychophysiology*, 3, 143-156.
- Izard, C.E. (1979). *The maximally discriminative facial movement coding system (MAX)*. Newark, DE: University of Delaware, Office of Instructional Technology.
- Izard, C.E., Dougherty, L.M. y Hembree, E.A. (1983). *A system for identifying affect expressions by holistic judgments (AFFEX)*. Newark, DE: University of Delaware, Office of Instructional Technology.
- James, W. (1884). "What is an emotion?". *Mind*, 9, 188-205.
- Jones, S.S., Collins, K. y Hong, H.-W. (1991). "An audience effect on smile production in 10-month-old infants". *Psychological Science*, 2, 45-49.
- Kraut, R.E. y Johnson, R.E. (1979). "Social and emotional messages of smiling: An ethological approach". *Journal of Personality and Social Psychology*, 37, 1539-1553.
- Lang, P.J. (1985). "The cognitive psychophysiology of emotion: Fear and anxiety". En: A.H. Tuma y J.D. Maser (Comps.), *Anxiety and the anxiety disorders*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Lang, P.J. (1988). "What are the data of emotion". En: V. Hamilton, G.H. Bower y N. Frijda (Comps.), *Cognitive perspectives on emotion and motivation* (NATO ASI, Series D Vol. 44). Dordrecht: Kluwer.
- Lange, C. (1885). "The emotions". En: E. Dunlap (Comp.), *The emotions*. Baltimore, MD: Williams & Wilkins.
- Lazarus, R.S. (1991). *Emotion and adaptation*. New York: Oxford University Press.
- Levenson, R.W., Ekman, P. y Friesen, W.V. (1990). "Voluntary facial action generates emotion-specific autonomic nervous-system activity". *Psychophysiology*, 27, 363-384.
- Mandler, G. (1984). *Mind and body: Psychology of emotions and stress*. New York: Norton.
- Mesquita, B. y Frijda, N. (1992). "Cultural variations in emotions: A review". *Psychological Bulletin*, 112, 179-204.
- Morris, D., Collett, P., Marsh, P. y O'Shaughnessy, M. (1979). *Gestures: Their origin and distribution*. London: Cape.
- Nowlis, V. y Nowlis, H.H. (1956). "The description and analysis of mood". *Annals of the New York Academy of Sciences*, 65, 345-355.
- Oatley, K. (1992). *Best laid schemes: The psychology of emotions*. New York: Cambridge University Press.
- Oatley, K. y Duncan, E. (1992). "Incidents of emotion in daily life". En: K.T. Strongman (Comp.), *International review of studies on emotion*. Chichester: Wiley.

- Oatley, K. y Johnson-Laird, P.N. (1987). "Towards a cognitive theory of emotions". *Cognition and Emotion*, 1, 29-50.
- Ortony, A. y Turner, T.J. (1990). "What's basic about basic emotions?". *Psychological Review*, 74, 431-461.
- Planalp, S., DeFrancisco, V.L. y Rutherford, D. (en prensa). "Varieties of cues to emotion". *Cognition and Emotion*.
- Roseman, I.J. (1991). "Appraisal determinants of discrete emotions". *Cognition and Emotion*, 5, 161-200.
- Rosenberg, E.L. y Ekman, P. (1994). "Coherence between expressive and experiential systems in emotion". *Cognition and Emotion*, 8, 201-229.
- Russell, J.A. (1978). "Evidence of convergent validity on the dimensions of affect". *Journal of Personality and Social Psychology*, 36, 1152-1168.
- Schachter, S. y Singer, J. (1962). "Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state". *Psychological Review*, 69, 379-399.
- Scherer, K.R. (1993). "Studying the emotion-antecedent appraisal process: An expert system approach". *Cognition and Emotion*, 7, 325-355.
- Simon, H.A. (1967). "Motivational and emotional controls of cognition". *Psychological Review*, 74, 29-39.
- Sogon, S. y Masutani, M. (1989). "Identification of emotion from body movements". *Psychological Reports*, 65, 35-46.
- Spielberger, C.D. y Krasner, S.S. (1988). "The assessment of state and trait anxiety". En: R. Noyes, M. Roth y G.D. Burrows (Comps.), *Handbook of anxiety, Vol. 2. Classification, etiological factors, and associated disturbances*. New York: Elsevier.
- Stein, N.L., Trabasso, T. y Liwag, M. (1993). "The representation and organization of emotional experience: Unfolding the emotion episode". En: M. Lewis y J.M. Haviland (Comps.), *Handbook of emotions*. New York: Guilford.
- Stein, N.L., Trabasso, T. y Liwag, M. (1994). "The Rashomon phenomenon: Personal frames and future-oriented appraisals in memory for emotional events". En: M.M. Haith, J.B. Benson, R.J. Roberts y B.F. Pennington (Comps.), *The development of future-oriented processes*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Stemmler, D.G. (1989). "The autonomic differentiation of emotions revisited: Convergent and discriminant validation". *Psychophysiology*, 26, 617-632.
- Tomkins, S.S. (1962). *Affect, imagery, consciousness*. New York: Springer.
- Tooby, J. y Cosmides, L. (1990). "The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments". *Ethology and Sociobiology*, 11, 375-424.
- Van Bezooijen, R., Van Otto, S.A. y Heenan, T.A. (1983). "Recognition of vocal dimensions of emotion: A three-nation study to identify universal characteristics". *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 14, 387-406.
- Van Brakel, J. (1994). "Emotions: a cross-cultural perspective of forms of life". En: W.M. Wentworth y J. Ryan (Comps.), *Social perspectives on emotion* (Vol. 2). Greenwich, CT: JAI Press.
- Wagner, H. (1989). "The peripheral physiological differentiation of emotions". En: H. Wagner y A. Manstead (Comps.), *Handbook of social psychophysiology*. Chichester: Wiley.
- Wallbott, H.G. y Scherer, K. (1986). "How universal and specific is emotional experience? Evidence from 27 countries on five continents". *Social Science Information*, 25, 763-795.
- Wiener, B. y Graham, S. (1989). "Understanding the motivational role of affect: Lifespan research from an attributional perspective". *Cognition and Emotion*, 3, 401-419.

Zajonc, R.B. (1980). "Feeling and thinking: Preferences need no inferences". *American Psychologist*, 35, 151-175.

Zajonc, R.B., Murphy, S.T. e Inglehart, M. (1989). "Feeling and facial efference: Implications of the vascular theory of emotion". *Psychological Review*, 96, 395-416.

[Traducción: Carlos Molinari Marotto]